

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE E

ORGANISATION ET GESTION DES DONNÉES

LEÇON N11

INTRODUCTION À LA THÉORIE DES GRAPHS

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la théorie des graphes : définition, ordre, degré d'un sommet, graphes simples, orientés et complets. Elle fournit les outils de modélisation pour résoudre des problèmes concrets de réseaux, de tournois et d'organisation au quotidien.

- À la fin de cette leçon, je sais justifier qu'une représentation graphique est un graphe
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'ordre d'un graphe
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le degré d'un sommet et reconnaître un sommet isolé
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître deux sommets adjacents
- À la fin de cette leçon, je sais justifier qu'un graphe est simple, orienté ou complet
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer la propriété reliant la somme des degrés au nombre d'arêtes

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Situations de modélisation et notion de graphe
2. Ordre d'un graphe, degré d'un sommet, sommets adjacents
3. Graphes simples, graphes orientés, graphes complets
4. Propriété fondamentale : somme des degrés et nombre d'arêtes
5. Résolution de problèmes concrets à l'aide des graphes
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais justifier qu'une représentation graphique est un graphe
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'ordre d'un graphe
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le degré d'un sommet et reconnaître un sommet isolé
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître deux sommets adjacents
- À la fin de cette leçon, je sais justifier qu'un graphe est simple, orienté ou complet
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer la propriété reliant la somme des degrés au nombre d'arêtes
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser une situation concrète de la vie courante par un graphe et l'exploiter
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un problème par raisonnement en identifiant et caractérisant les formes planes associées à un graphe

PRÉREQUIS

- Vocabulaire ensembliste : ensemble, élément, cardinal d'un ensemble
- Dénombrement élémentaire : compter des paires, nombre de façons de choisir 2 éléments parmi n
- Notion de couple et de paire (distinction ordre / non-ordre)
- Lecture et interprétation de schémas et de tableaux (tableau à double entrée)

- Résolution d'équations simples du premier degré

1 SITUATIONS DE MODÉLISATION ET NOTION DE GRAPHE

1.1 Une même idée derrière trois situations de la vie quotidienne

À Yaoundé, la société CAMWATER veut relier 6 quartiers par des canalisations d'eau potable sans gaspiller de tuyaux : quels quartiers faut-il relier directement, et lesquels seront desservis en passant par un quartier voisin ? Pendant ce temps, à Douala, le tournoi de football inter-quartiers doit organiser ses matchs : chaque équipe rencontre-t-elle toutes les autres, et comment représenter les rencontres déjà jouées ? Enfin, sur les réseaux sociaux, comment savoir qui sont les « amis d'amis » d'un utilisateur ?

Ces trois situations semblent très différentes : de l'eau, du football, des amitiés. Pourtant, elles ont une structure commune profonde. Dans chacune, on trouve :

- des **objets** (des quartiers, des équipes, des personnes) ;
- des **liens** entre certains de ces objets (une canalisation directe, un match joué, une relation d'amitié).

Si l'on accepte de représenter chaque objet par un **point** et chaque lien par un **trait** joignant deux points, alors les trois situations deviennent le même objet mathématique : un **graphe**. C'est exactement la puissance des mathématiques : un seul outil pour traiter des milliers de situations concrètes.

Situation	Les points (sommets)	Les traits (arêtes)
Canalisations CAMWATER	Quartiers de Yaoundé	Canalisation directe entre deux quartiers
Tournoi de football	Équipes du tournoi	Match joué (ou à jouer) entre deux équipes
Réseau social	Comptes des utilisateurs	Relation d'amitié entre deux comptes
Réseau routier	Villes du Cameroun	Route directe reliant deux villes
Réseau électrique	Transformateurs, quartiers	Ligne électrique reliant deux points du réseau

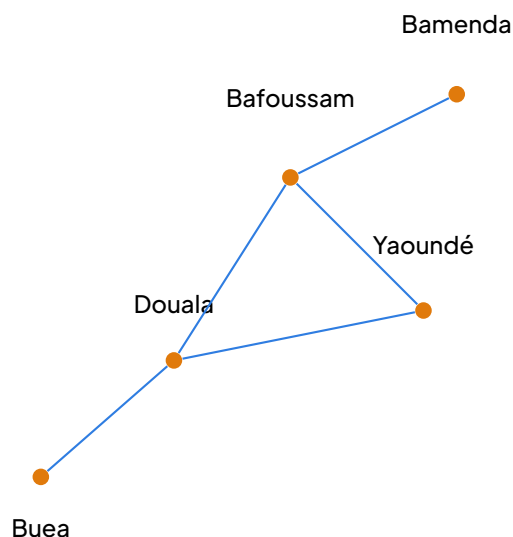
La **problématique** de cette leçon est donc la suivante : comment décrire rigoureusement ces objets « points reliés par des traits », quel vocabulaire utiliser, et quelles propriétés permettent de résoudre les problèmes concrets qu'ils modélisent ?

1.2 Première modélisation : le réseau routier camerounais

Imaginons cinq grandes villes du Cameroun : Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda et Buea. Entre certaines de ces villes, il existe une route directe ; entre d'autres, il faut passer par une ville intermédiaire. Par exemple :

- Douala est reliée directement à Yaoundé, à Bafoussam et à Buea ;
- Yaoundé est reliée directement à Douala et à Bafoussam ;
- Bafoussam est reliée directement à Douala, à Yaoundé et à Bamenda ;
- Buea n'est reliée directement qu'à Douala ;
- Bamenda n'est reliée directement qu'à Bafoussam.

Oublions maintenant la géographie réelle (les distances, les courbes des routes, les positions exactes sur la carte) et ne gardons que l'essentiel : qui est relié à qui. Chaque ville devient un point, chaque route directe devient un trait.



Le réseau routier entre cinq villes camerounaises modélisé par un graphe : chaque disque noir est une ville (sommets), chaque segment est une route directe (arête).

Ce dessin est un **graphe**. Remarque bien ce qui a disparu : la longueur réelle des routes, leur sinuosité, la position exacte des villes. Le graphe ne conserve que l'information structurelle : les villes et leurs liaisons directes. C'est précisément cette information qui permet de répondre à des questions comme : « Peut-on aller de Buea à Bamenda ? En passant par combien de villes au minimum ? »

1.3 Définition d'un graphe et vocabulaire fondamental

L'intuition est maintenant en place : passons à l'énoncé rigoureux.

DÉFINITION Graphe, sommet, arête

Un **graphe** est un ensemble de points appelés **sommets**, dont certains sont reliés par des

lignes appelées **arêtes**.

- Chaque arête relie deux sommets (éventuellement confondus) : ces sommets sont appelés les **extrémités** de l'arête.
- Une arête dont les deux extrémités sont le même sommet s'appelle une **boucle**.
- Lorsque deux sommets sont reliés par plusieurs arêtes distinctes, on dit qu'il y a des **arêtes multiples**.

À RETENIR Ce qui définit un graphe

Un graphe est entièrement déterminé par deux informations :

1. la liste de ses sommets ;
2. la liste de ses arêtes, c'est-à-dire les paires de sommets reliés.

La forme du dessin (longueur des traits, position des points, courbure des lignes) n'a aucune importance.

Illustrons le vocabulaire sur un exemple simple. Considérons le graphe formé de trois sommets A , B , C , avec une arête entre A et B , une arête entre B et C , et une boucle en C (par exemple, un quartier C où une canalisation part d'un point et y revient après avoir desservi une boucle de distribution). Alors :

- les extrémités de la première arête sont A et B ;
- la boucle a pour unique extrémité le sommet C (compté deux fois) ;
- les sommets A et C ne sont reliés par aucune arête directe.

MÉTHODE Justifier qu'une représentation est un graphe

Pour justifier qu'une représentation graphique est un graphe, on procède en deux étapes :

1. Identifier les sommets : repérer les points clairement marqués (disques, points nommés) et vérifier qu'ils sont en nombre fini.
2. Vérifier chaque ligne : contrôler que chaque ligne tracée relie exactement deux sommets distincts, ou un sommet à lui-même (boucle).

Si ces deux conditions sont satisfaites, la représentation est un graphe. Sinon (par exemple si une ligne « part dans le vide » ou relie trois points), ce n'est pas un graphe.

ATTENTION Un croisement d'arêtes n'est pas un sommet

Erreur très fréquente : croire que deux arêtes qui se croisent sur le dessin créent un nouveau sommet. C'est faux. Un sommet est un point explicitement marqué (un disque, un point nommé). Si deux arêtes se croisent en un endroit où aucun point n'est marqué, ce croisement n'a aucune signification : c'est un simple effet du dessin, comme deux routes qui se croisent par un pont sans échangeur. Dans le doute, redessine le graphe en évitant le croisement : le graphe reste le même.

1.4 Le dessin n'est pas le graphe : non-unicité de la représentation

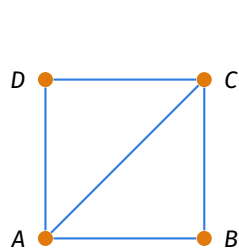
Voici une idée subtile mais essentielle. Un graphe est un objet abstrait : une liste de sommets et une liste de liaisons. Le dessin que l'on en fait n'est qu'une représentation possible parmi une infinité. Deux dessins très différents peuvent représenter exactement le même graphe, dès lors qu'ils ont les mêmes sommets et les mêmes liaisons.

EXEMPLE Deux dessins, un seul graphe

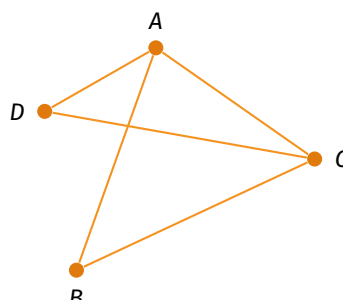
Considérons le graphe à 4 sommets A, B, C, D dont les arêtes sont :

$$\{A; B\}, \{B; C\}, \{C; D\}, \{D; A\}, \{A; C\}.$$

On peut le dessiner comme un carré avec une diagonale, ou bien en plaçant les sommets tout autrement. Les deux dessins ci-dessous représentent le même graphe, car les liaisons sont identiques : seule la disposition change.



Dessin 1



Dessin 2

Deux dessins différents du même graphe : mêmes sommets A, B, C, D , mêmes arêtes. Seule la disposition des points change.

ATTENTION Ne pas confondre le graphe et son dessin

Deux conséquences pratiques de cette remarque :

1. Pour vérifier que deux dessins représentent le même graphe, on compare les listes de sommets et de liaisons, pas l'allure des figures.
2. On a le droit de déplacer les sommets et de courber les arêtes pour rendre un dessin plus lisible (par exemple pour éviter les croisements) : le graphe ne change pas.

1.5 Deuxième modélisation : les amitiés dans une classe de Première

Dans une classe de Première C au lycée de Nkongsamba, on s'intéresse aux relations d'amitié entre cinq élèves : Amina, Brice, Carine, Désiré et Élise. On convient que l'amitié est réciproque : si Amina est amie avec Brice, alors Brice est ami avec Amina. L'enquête donne les résultats suivants :

- Amina est amie avec Brice et Carine ;
- Brice est ami avec Amina et Désiré ;
- Carine est amie avec Amina, Désiré et Élise ;
- Désiré est ami avec Brice et Carine ;
- Élise n'est amie qu'avec Carine.

Chaque élève devient un sommet, chaque amitié devient une arête. Comptons les arêtes : Amina–Brice, Amina–Carine, Brice–Désiré, Carine–Désiré, Carine–Élise. On obtient donc un graphe à **5 sommets** et **5 arêtes**. Des questions naturelles surgissent alors : qui a le plus d'amis ? (C'est Carine, avec 3 amis.) Élise peut-elle être mise en relation avec Brice par une chaîne d'amis ? Oui : Élise – Carine – Amina – Brice, ou encore Élise – Carine – Désiré – Brice. Toutes ces questions se traiteront avec les outils des sections suivantes (degré d'un sommet, chaînes).

LESAVAIS-TU ? 1736 : la naissance de la théorie des graphes

La théorie des graphes est née en 1736 avec le célèbre problème des sept ponts de Königsberg. La ville de Königsberg (aujourd'hui Kaliningrad) était traversée par un fleuve entourant deux îles, reliées entre elles et aux berges par sept ponts. Les habitants se demandaient : peut-on se promener en traversant chaque pont une fois et une seule, et revenir à son point de départ ? Le grand mathématicien suisse Leonhard Euler a résolu le problème en le ramenant à un graphe : les quatre zones de terre deviennent des sommets, les sept ponts des arêtes. Il a démontré que la promenade était impossible, en observant simplement le nombre d'arêtes arrivant à chaque sommet. Cette idée géniale – oublier la géographie pour ne garder que les connexions – est le point de départ de toute la théorie des graphes, aujourd'hui utilisée partout : réseaux routiers, internet, réseaux sociaux, planification des réseaux électriques et d'eau au Cameroun, algorithmes de GPS.

1.6 Exemple chiffré complet : le réseau de quatre quartiers

EXERCICE RÉSOLU 1 Modéliser un réseau de quartiers

La commune de Bafoussam veut étudier le réseau de pistes reliant quatre quartiers Q_1 , Q_2 , Q_3 et Q_4 . Il existe exactement cinq pistes directes : entre Q_1 et Q_2 , entre Q_1 et Q_3 , entre Q_2 et Q_3 , entre Q_2 et Q_4 , et entre Q_3 et Q_4 .

1. Dresser le tableau des liaisons directes entre quartiers.
2. Dessiner le graphe modélisant cette situation et justifier que c'est bien un graphe.
3. Le quartier Q_1 est-il relié directement au quartier Q_4 ? Peut-on néanmoins aller de Q_1 à Q_4 ?

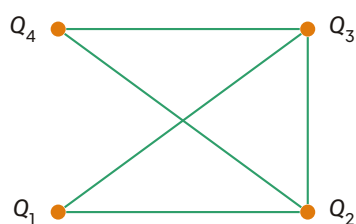
SOLUTION

Solution détaillée.

1. On construit un tableau à double entrée : on met « oui » lorsqu'une piste directe relie les deux quartiers, « non » sinon. Le tableau est symétrique car une piste relie toujours les deux quartiers dans les deux sens.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
Q_1	-	oui	oui	non
Q_2	oui	-	oui	oui
Q_3	oui	oui	-	oui
Q_4	non	oui	oui	-

2. On représente chaque quartier par un sommet et chaque piste par une arête :



Justification : la représentation est constituée de 4 sommets clairement marqués (Q_1 , Q_2 , Q_3 , Q_4) et de 5 lignes, chacune reliant exactement deux sommets distincts. C'est donc bien un graphe. Remarque : l'arête Q_1Q_3 et l'arête Q_2Q_4 se croisent sur le dessin, mais ce croisement n'est pas un sommet, car aucun point n'y est marqué.

3. D'après le tableau, il n'existe pas de piste directe entre Q_1 et Q_4 : les sommets correspondants ne sont pas reliés par une arête. En revanche, on peut aller de Q_1 à Q_4 en passant par Q_2 (pistes Q_1Q_2 puis Q_2Q_4) ou par Q_3 (pistes Q_1Q_3 puis Q_3Q_4). Sur le graphe, cela correspond à un « chemin » de Q_1 vers Q_4 , notion que nous étudierons plus tard.

EXERCICE 1 À toi de modéliser

Six équipes $E_1, E_2, E_3, E_4, E_5, E_6$ participent au tournoi inter-quartiers de Douala. Les matchs déjà joués sont : E_1 contre E_2 ; E_1 contre E_4 ; E_2 contre E_3 ; E_3 contre E_4 ; E_4 contre E_5 ; E_5 contre E_6 .

1. Modélise cette situation par un graphe : précise les sommets et les arêtes, puis dessine-le.
2. Justifie que ta représentation est bien un graphe.
3. L'équipe E_6 a-t-elle déjà rencontré l'équipe E_1 ? L'équipe E_2 a-t-elle joué contre E_4 ?

CORRIGÉ Exercice : tournoi inter-quartiers

1. Les sommets sont les six équipes $E_1, \dots, E_6$. Les arêtes sont les paires $\{E_1; E_2\}, \{E_1; E_4\}, \{E_2; E_3\}, \{E_3; E_4\}, \{E_4; E_5\}, \{E_5; E_6\}$. On place six points étiquetés et on trace un segment pour chaque match joué (toute disposition des points convient).
2. La représentation comporte 6 sommets clairement marqués et 6 lignes, chacune reliant exactement deux sommets distincts : c'est bien un graphe.
3. E_6 n'a pas joué contre E_1 : aucune arête ne relie ces deux sommets. De même, E_2 n'a pas joué contre E_4 : les sommets E_2 et E_4 ne sont pas reliés par une arête.

À RETENIR L'essentiel de cette section

- Un **graphe** est un ensemble de **sommets** dont certains sont reliés par des **arêtes**.
- Une arête a deux **extrémités** ; si elles sont confondues, c'est une **boucle** ; deux sommets peuvent être reliés par des **arêtes multiples**.
- Pour justifier qu'une représentation est un graphe : identifier les sommets, puis vérifier que chaque ligne relie deux sommets (éventuellement confondus).
- Un croisement d'arêtes sans point marqué n'est pas un sommet.
- Un même graphe admet une infinité de dessins : seules comptent les listes des sommets et des liaisons.

2 ORDRE D'UN GRAPHE, DEGRÉ D'UN SOMMET, SOMMETS ADJACENTS

Dans la section précédente, nous avons découvert qu'un **graphe** est un objet mathématique formé de **sommets** (les points) et d'**arêtes** (les liaisons), et qu'il permet de modéliser des situations très concrètes : réseau routier entre villes, amitiés entre élèves, connexions entre ordinateurs. Mais un dessin ne suffit pas : pour exploiter un graphe, il faut savoir le mesurer. Combien a-t-il de sommets ? Quel sommet est le plus « connecté » ? Quels sommets communiquent directement entre eux ? C'est toute l'ambition de cette section : définir rigoureusement trois outils de mesure fondamentaux — l'**ordre**, le **degré** et l'**adjacence** — que tu utiliseras dans toute la suite du chapitre et au Probatoire.

2.1 L'ordre d'un graphe : compter les sommets

Commençons par la notion la plus simple. Imagine le réseau des agences Express Union dans une ville : chaque agence est un sommet, chaque ligne de transfert directe entre deux agences est une arête. La première question naturelle est : « combien y a-t-il d'agences ? ». C'est exactement ce que mesure l'ordre du graphe.

DÉFINITION Ordre d'un graphe

L'**ordre** d'un graphe est le nombre de ses sommets.

Autrement dit, déterminer l'ordre d'un graphe revient à **compter les points** du dessin, sans se préoccuper des arêtes. On dit par exemple : « ce graphe est d'ordre 6 » pour signifier qu'il possède 6 sommets.

EXEMPLE Ordres de quelques graphes

- Le graphe des amitiés entre 5 élèves d'une classe de Première C est d'ordre 5.
- Le graphe des liaisons aériennes reliant Douala, Yaoundé, Garoua et N'Djamena est d'ordre 4.
- Un graphe réduit à un seul sommet, sans aucune arête, est d'ordre 1 : c'est le plus petit graphe possible.

ATTENTION Ne pas confondre ordre et nombre d'arêtes

L'**ordre** compte les sommets, jamais les arêtes. Un graphe d'ordre 4 peut avoir 0, 3 ou 6 arêtes : son ordre reste 4. Au Probatoire, la question « donner l'ordre du graphe » est souvent le premier point facile de l'exercice : ne le perds pas en comptant les traits !

2.2 Le degré d'un sommet : mesurer sa « connectivité »

Intuition et définition

Reprenons notre graphe d'amitiés. Certains élèves sont très sociables et reliés à beaucoup de camarades ; d'autres n'ont qu'un ou deux amis. Pour quantifier cela, on compte, pour chaque sommet, le nombre d'arêtes qui le touchent. C'est le degré.

DÉFINITION Degré d'un sommet

Le **degré** d'un sommet S , noté $d(S)$, est le nombre d'arêtes dont S est une extrémité, une boucle comptant pour 2.

Pourquoi une boucle compte-t-elle double ? Une boucle est une arête qui relie un sommet à lui-même : elle « part » du sommet et y « revient », donc elle touche le sommet en **deux points**. Compter 2 pour chaque boucle est la convention qui rendra vraie la propriété fondamentale de la section 4 (la somme des degrés égale le double du nombre d'arêtes).

MÉTHODE Déterminer le degré d'un sommet

Pour déterminer le degré d'un sommet S sur un dessin :

1. Repérer toutes les arêtes qui partent de S (c'est-à-dire dont S est une extrémité).
2. Compter chaque arête ordinaire pour 1.
3. Compter chaque boucle en S pour 2.
4. Additionner : le total est $d(S)$.

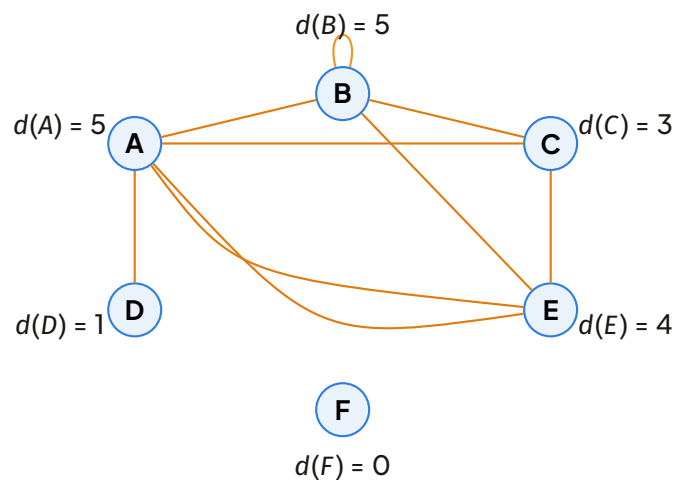
Sur un tableau d'adjacence, le degré d'un sommet s'obtient en additionnant les coefficients de sa ligne (ou de sa colonne), en veillant à ce qu'une boucle soit notée 2 sur la diagonale — ou comptée deux fois.

ATTENTION La boucle ajoute 2, pas 1 !

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est d'oublier qu'une **boucle** ajoute 2 au degré du sommet. Si un sommet possède deux arêtes ordinaires et une boucle, son degré est $2+2=4$, et non 3. Vérifie systématiquement la présence de boucles avant de conclure.

Un exemple complet : degrés annotés sur un graphe

Considérons le graphe G ci-dessous, à 6 sommets A, B, C, D, E et F . Il contient volontairement toutes les situations délicates : une boucle, des arêtes multiples et un sommet isolé.



Graphe G d'ordre 6, avec une boucle en B , deux arêtes entre A et E , et le sommet isolé F .

Détaillons le calcul de chaque degré, en appliquant la méthode :

- **Sommet A** : arêtes AB , AD , AC et deux arêtes distinctes AE : $d(A) = 5$.
- **Sommet B** : arêtes BA , BC , BE et une boucle qui compte 2 : $d(B) = 3 + 2 = 5$.
- **Sommet C** : arêtes CB , CE , CA : $d(C) = 3$.
- **Sommet D** : seule arête DA : $d(D) = 1$.
- **Sommet E** : arêtes EC , EB et les deux arêtes EA : $d(E) = 4$.
- **Sommet F** : aucune arête ne le touche : $d(F) = 0$.

ATTENTION Arêtes multiples : chaque trait compte

Lorsque deux sommets sont reliés par plusieurs arêtes (ici les deux courbes entre A et E), chacune compte pour 1 dans le degré. Ne lis pas « A et E sont reliés, donc +1 » : lis « il y a deux arêtes AE , donc +2 ».

Lecture du degré sur un tableau d'adjacence

Un graphe peut aussi être décrit par un **tableau d'adjacence** : un tableau carré où le coefficient à l'intersection de la ligne X et de la colonne Y indique le nombre d'arêtes reliant X à Y . Voici celui du graphe G :

	A	B	C	D	E	F	Degré
A	0	1	1	1	2	0	5
B	1	2	1	0	1	0	5
C	1	1	0	0	1	0	3
D	1	0	0	0	0	0	1
E	2	1	1	0	0	0	4
F	0	0	0	0	0	0	0

Tableau d'adjacence du graphe G : la somme de chaque ligne donne le degré du sommet.

Deux remarques essentielles :

- Le tableau est **symétrique** par rapport à la diagonale : l'arête AB est aussi l'arête BA . C'est une bonne façon de vérifier qu'on ne s'est pas trompé en le remplissant.
- La boucle en B apparaît comme un 2 sur la diagonale (case $B-B$), ce qui traduit exactement la règle « une boucle compte pour 2 ».

2.3 Sommets adjacents et sommet isolé

Sommets adjacents : être directement reliés

Dans un réseau routier, deux villes sont « voisines » si une route les relie directement, sans passer par une troisième ville. Cette idée se traduit ainsi :

DÉFINITION Sommets adjacents

Deux sommets sont dits **adjacents** s'ils sont reliés par au moins une arête. On dit aussi qu'ils sont voisins.

Retiens bien le « **au moins une** » : que deux sommets soient reliés par une ou par trois arêtes, ils sont adjacents, un point c'est tout. L'adjacence est une relation qualitative (oui ou non), pas quantitative.

Sur notre graphe G :

- A est adjacent à B , C , D et E (quatre voisins);
- B est adjacent à A , C et E — la boucle ne rend pas B « adjacent à lui-même » au sens où l'on parle de deux sommets;
- F n'est adjacent à **aucun** sommet.

Sur le tableau d'adjacence, deux sommets sont adjacents exactement lorsque le coefficient à l'intersection de leur ligne et de leur colonne est **non nul**.

Sommet isolé : le cas du degré zéro

DÉFINITION Sommet isolé

Un sommet **isolé** est un sommet de degré 0, c'est-à-dire un sommet qui n'est l'extrémité d'aucune arête.

Dans le graphe G , le sommet F est isolé : il ne communique avec personne. Concrètement, c'est la ville sans route, l'élève sans ami dans le graphe d'amitiés, l'ordinateur débranché du réseau. Remarque qu'un graphe peut très bien contenir un sommet isolé : cela reste un graphe, et ce sommet compte dans l'ordre !

PROPRIÉTÉ Lien entre degré et adjacence

Dans un graphe, le degré d'un sommet sans boucle est égal au nombre de ses voisins comptés avec multiplicité ; en particulier, dans un graphe sans boucle ni arête multiple, le degré d'un sommet est exactement le nombre de sommets qui lui sont adjacents.

Cette propriété est immédiate à partir des définitions : chaque arête ordinaire partant de S mène à un voisin distinct. Elle sera très utile dès la section 3, lorsque nous étudierons les graphes simples.

Exemple chiffré : le graphe des amitiés**EXEMPLE** Qui est l'élève le plus « connecté » ?

Cinq élèves d'une classe de Première D à Bafoussam — Aïcha, Boris, Carine, David et Élodie — déclarent leurs amitiés réciproques au sein du groupe :

- Aïcha est amie avec Boris, Carine et Élodie ;
- Boris est ami avec Aïcha et David ;
- Carine est amie avec Aïcha, David et Élodie ;
- David est ami avec Boris et Carine ;
- Élodie est amie avec Aïcha et Carine.

Le graphe est d'ordre 5. Comptons les degrés :

$$d(\text{Aïcha}) = 3,$$

$$d(\text{Boris}) = 2,$$

$$d(\text{Carine}) = 3,$$

$$d(\text{David}) = 2,$$

$$d(\text{Élodie}) = 2.$$

Les sommets de plus grand degré sont Aïcha et Carine ($d = 3$) : ce sont les élèves les plus « connectées » du groupe. Aïcha et Boris sont adjacents ; Boris et Élodie ne le sont pas (aucune arête ne les relie directement, même si Aïcha les connaît tous les deux). Aucun sommet n'est isolé : tout le monde a au moins deux amis.

LESAVAIS-TU ? Degré, popularité et réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, ton compte est un sommet et chaque abonnement est une arête : le **degré** de ton sommet mesure ta popularité ! Les comptes de très grand degré (les « influenceurs ») jouent un rôle central dans la diffusion de l'information. De plus, les algorithmes de recommandation (« vous connaissez peut-être... ») fonctionnent exactement avec la notion d'**adjacence** : ils te proposent les voisins de tes voisins, c'est-à-dire les sommets adjacents à tes sommets adjacents. La théorie des graphes que tu apprends aujourd'hui fait tourner Facebook, TikTok et WhatsApp !

Exercice résolu de synthèse
EXERCICE RÉSOLU 2 Réseau de pistes rurales

Dans un arrondissement de la région de l'Adamaoua, cinq villages V_1, V_2, V_3, V_4, V_5 sont reliés par des pistes rurales. Le tableau d'adjacence du réseau est :

	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5
V_1	0	1	1	0	0
V_2	1	0	1	1	0
V_3	1	1	0	0	0
V_4	0	1	0	0	0
V_5	0	0	0	0	0

1. Quel est l'ordre de ce graphe ?
2. Déterminer le degré de chaque sommet.
3. Quels sommets sont adjacents à V_2 ? Existe-t-il un sommet isolé ?
4. Quel village est le mieux desservi ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le graphe possède 5 sommets : il est d'ordre 5.
2. On additionne les coefficients de chaque ligne :

$$d(V_1) = 0 + 1 + 1 + 0 + 0 = 2,$$

$$d(V_2) = 1 + 0 + 1 + 1 + 0 = 3,$$

$$d(V_3) = 1 + 1 + 0 + 0 + 0 = 2,$$

$$d(V_4) = 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 1,$$

$$d(V_5) = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0.$$

3. Les coefficients non nuls de la ligne de V_2 correspondent à V_1 , V_3 et V_4 : ce sont les sommets adjacents à V_2 . Le sommet V_5 a un degré nul : c'est un sommet isolé (le village V_5 n'est relié à aucune piste).
4. Le village le mieux desservi est V_2 , de degré 3 : trois pistes en partent directement.

À toi de jouer

EXERCICE 2 À toi de jouer

On considère le graphe des liaisons de bus entre quatre quartiers Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 : Q_1 est relié à Q_2 par deux lignes distinctes et à Q_3 par une ligne ; Q_2 est relié à Q_4 ; Q_3 possède une boucle (une ligne circulaire qui part de Q_3 et y revient).

1. Donner l'ordre du graphe.
2. Calculer le degré de chaque sommet.
3. Citer les sommets adjacents à Q_1 . Y a-t-il un sommet isolé ?

Corrigé

CORRIGÉ Exercice

1. Le graphe est d'ordre 4.
2. $d(Q_1) = 2 + 1 = 3$ (deux lignes vers Q_2 , une vers Q_3) ; $d(Q_2) = 2 + 1 = 3$; $d(Q_3) = 1 + 2 = 3$ (la boucle compte 2) ; $d(Q_4) = 1$.
3. Q_1 est adjacent à Q_2 et à Q_3 . Aucun sommet n'est isolé car tous les degrés sont non nuls.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'**ordre** d'un graphe est le nombre de ses sommets.
- Le **degré** d'un sommet est le nombre d'arêtes dont il est une extrémité, une boucle comptant pour 2 ; sur un tableau d'adjacence, c'est la somme de sa ligne.
- Deux sommets sont **adjacents** s'ils sont reliés par au moins une arête.
- Un sommet **isolé** est un sommet de degré 0.
- Concrètement, le degré mesure la « connectivité » : nombre d'amis, de routes, de liaisons directes.

Maintenant que tu sais mesurer un graphe, nous allons dans la section suivante classer les graphes : qu'est-ce qu'un graphe simple, un graphe orienté, un graphe complet ? Ces catégories te permettront de choisir le bon modèle pour chaque situation concrète.

3 GRAPHES SIMPLES, GRAPHES ORIENTÉS, GRAPHES COMPLETS

Dans la section précédente, nous avons appris à compter les sommets d'un graphe (son **ordre**), à compter les arêtes qui touchent un sommet (son **degré**) et à reconnaître deux sommets **adjacents**. Nous avons aussi rencontré des situations variées : parfois une arête relie un sommet à lui-même (une **boucle**), parfois deux sommets sont reliés par plusieurs arêtes, parfois le sens de parcours importe (une rue à sens unique n'est pas une rue à double sens !). Il est temps de classer les graphes en grandes familles, car chaque famille possède ses propres propriétés. C'est l'objet de cette section : les graphes **simples**, les graphes **orientés** et les graphes **complets**.

3.1 Graphes simples

Intuition. Imagine le réseau d'amitié entre les élèves de ta classe : deux élèves sont soit amis, soit ne le sont pas — on ne compte pas « deux fois » la même amitié, et personne n'est « ami avec lui-même ». Un tel réseau se représente par un graphe où il n'y a ni boucle, ni arête en double. C'est exactement l'idée d'un graphe simple.

DÉFINITION Graphe simple

Un graphe est dit **simple** s'il vérifie les deux conditions suivantes :

- il ne possède aucune boucle (aucune arête ne relie un sommet à lui-même) ;
- il ne possède aucune arête multiple : entre deux sommets distincts, il y a au plus une arête.

EXEMPLE Reconnaître un graphe simple

Considérons les cinq villages A, B, C, D, E d'un arrondissement, reliés par des pistes rurales : $A-B, A-C, B-C, C-D$.

- Ce graphe est simple : aucune piste ne part d'un village pour y revenir directement, et deux villages sont reliés par au plus une piste.
- Si l'on ajoutait une deuxième piste entre C et D (une piste en terre et une piste en latérite), le graphe ne serait plus simple (arête multiple).
- Si l'on ajoutait une boucle en E (un circuit touristique qui part de E et revient à E), le graphe ne serait plus simple non plus.

ATTENTION « Au plus une » ne veut pas dire « exactement une »

Dans un graphe simple, deux sommets peuvent très bien ne pas être reliés du tout. La condition est : au plus une arête entre deux sommets, c'est-à-dire zéro ou une. Un graphe simple n'est donc pas forcément « très connecté » : il peut même contenir un sommet isolé. Ne confonds pas « simple » avec « complet » (nous y reviendrons).

3.2 Graphes orientés

Intuition. À Yaoundé, certaines rues du centre-ville sont à sens unique : on peut aller du carrefour X au carrefour Y , mais pas l'inverse. De même, dans un championnat, « l'équipe A reçoit l'équipe B » (match à domicile) n'est pas la même chose que « l'équipe B reçoit l'équipe A ». Dans une entreprise, « M est le supérieur hiérarchique de N » a un sens bien précis. Pour modéliser ces situations, il faut donner une direction aux arêtes : on obtient un graphe orienté.

DÉFINITION Graphe orienté, arc

Un graphe est dit **orienté** lorsque chacune de ses arêtes est munie d'un sens de parcours, représenté par une flèche. Une arête orientée s'appelle un **arc**. Un arc allant du sommet x vers le sommet y se note $(x; y)$ ou $\vec{xy}$: x est l'origine (ou extrémité initiale) de l'arc, y est son extrémité finale.

EXEMPLE Trois situations concrètes de graphes orientés

- **Circulation.** Les carrefours d'un quartier sont les sommets ; un arc de X vers Y signifie « on peut rouler directement de X vers Y ». Une rue à double sens se représente par deux arcs opposés : $(X; Y)$ et $(Y; X)$.
- **Matches domicile/extérieur.** Dans un championnat de football, les équipes sont les sommets ; un arc $(A; B)$ signifie « A reçoit B » (match joué à domicile pour A).
- **Hiérarchie.** Dans une entreprise ou un lycée, un arc $(M; N)$ signifie « M est le supérieur direct de N ». Le proviseur est à la racine, les enseignants et le personnel en dessous.

LESAVAIS-TU ? Degré entrant, degré sortant — un avant-goût de la Terminale

Dans un graphe orienté, le degré d'un sommet se raffine en deux nombres : le degré entrant $d^-(x)$, nombre d'arcs qui arrivent en x , et le degré sortant $d^+(x)$, nombre d'arcs qui partent de x . Par exemple, dans un graphe de matchs, $d^+(A)$ compte les matchs que A reçoit à domicile. Tu étudieras cela en détail en Terminale, avec les matrices d'adjacence.

ATTENTION « Orienté » et « simple » sont des notions indépendantes

Erreur très fréquente au Probatoire : croire qu'un graphe orienté est automatiquement simple, ou qu'un graphe simple ne peut pas être orienté. C'est faux !

- Un graphe orienté peut être simple (au plus un arc entre deux sommets, pas de boucle) ou non simple (une boucle orientée, ou deux arcs de même sens entre les mêmes sommets).
- Un graphe non orienté peut être simple ou non.

Les deux questions se traitent donc séparément : « le graphe est-il orienté ? » (regarde s'il y a des flèches) puis « est-il simple ? » (regarde s'il y a des boucles ou des arêtes multiples).

3.3 Graphes complets

Intuition. Organisons un tournoi de football où chaque équipe rencontre toutes les autres. Alors, dans le graphe des rencontres, chaque sommet est relié à tous les autres : on ne peut ajouter aucune arête supplémentaire. Un tel graphe, « saturé » de connexions, est dit complet.

DÉFINITION Graphe complet

Un graphe simple est dit **complet** lorsque deux sommets quelconques et distincts sont toujours adjacents. Autrement dit, chaque sommet est relié à tous les autres. Le graphe complet d'ordre n se note K_n .

À RETENIR Caractérisation par les degrés

Dans un graphe simple d'ordre n , le degré d'un sommet est au plus $n - 1$ (il peut être adjacent à chacun des $n - 1$ autres sommets). Le graphe est complet si et seulement si chaque sommet est de degré exactement $n - 1$.

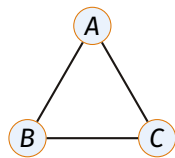
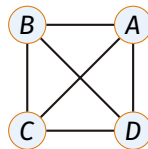
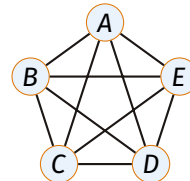
MÉTHODE Justifier qu'un graphe est complet (ou non)

Pour montrer qu'un graphe G d'ordre n est complet :

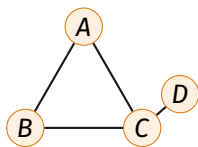
1. Vérifier d'abord que G est simple : ni boucle, ni arête multiple.
2. Pour chaque sommet, vérifier qu'il est adjacent à tous les autres, c'est-à-dire que son degré vaut $n - 1$.
3. Conclure : si les deux conditions sont satisfaites pour tous les sommets, G est complet

et $G = K_n$.

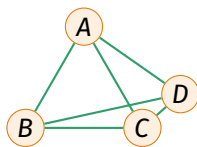
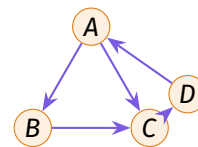
Pour montrer qu'un graphe n'est pas complet, il suffit d'exhiber un seul couple de sommets non adjacents (contre-exemple).

 K_3  K_4  K_5

Les graphes complets K_3 , K_4 et K_5 , dessinés sur des sommets disposés en polygones réguliers : chaque sommet est relié à tous les autres.



(a) simple, non complet

(b) complet : K_4 

(c) orienté

Le même ensemble de sommets $\{A; B; C; D\}$: (a) graphe simple non complet (l'arête $A-D$ manque); (b) graphe complet K_4 ; (c) graphe orienté (les flèches indiquent le sens des arcs).

3.4 Nombre d'arêtes du graphe complet K_n

Question. Si n équipes participent à un tournoi où chacune rencontre toutes les autres une seule fois, combien de matchs doit-on organiser? Autrement dit : combien d'arêtes possède le graphe complet K_n ?

PROPRIÉTÉ Nombre d'arêtes de K_n

Le graphe complet d'ordre n (avec $n \geq 1$) possède exactement

$$\frac{n(n-1)}{2} \text{ arêtes.}$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée, par dénombrement des paires de sommets

Une arête d'un graphe simple est entièrement déterminée par le couple non ordonné de ses deux extrémités : l'arête $A-B$ est la même que l'arête $B-A$. Compter les arêtes de K_n revient donc à compter les paires de sommets distincts.

1. Choix du premier sommet. Il y a n sommets, donc n choix possibles pour la première extrémité.
2. Choix du second sommet. Il doit être différent du premier (pas de boucle dans un graphe simple) : il reste $n - 1$ choix.
3. Produit. Cela donne $n(n - 1)$ couples ordonnés $(x; y)$ avec $x \neq y$.
4. Correction du double comptage. Chaque arête $\{x; y\}$ a été comptée deux fois : une fois comme $(x; y)$ et une fois comme $(y; x)$. On divise donc par 2 :

$$\text{nombre d'arêtes de } K_n = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Vérification sur les figures. $K_3 : \frac{3 \times 2}{2} = 3$ arêtes (le triangle). $K_4 : \frac{4 \times 3}{2} = 6$ arêtes. $K_5 : \frac{5 \times 4}{2} = 10$ arêtes. Compte-les sur la figure précédente !

ATTENTION Deux erreurs classiques dans ce dénombrement

- Oublier de diviser par 2 : $n(n - 1)$ compte les couples ordonnés ; une arête n'a pas de sens, il faut diviser par 2.
- Appliquer la formule à un graphe non complet : la formule $\frac{n(n-1)}{2}$ donne le nombre d'arêtes de K_n uniquement. Pour un graphe simple quelconque d'ordre n , elle donne seulement un majorant : un graphe simple d'ordre n possède au plus $\frac{n(n-1)}{2}$ arêtes.

EXERCICE RÉSOLU 3 Tournoi de football à six équipes

Le lycée de Nkongsamba organise un tournoi de football entre 6 classes de Première. Chaque classe rencontre toutes les autres exactement une fois.

1. Modéliser la situation par un graphe et préciser sa nature.
2. Combien de matchs le comité d'organisation doit-il programmer ?
3. Le comité affirme : « notre graphe est complet car il est simple ». Que penser de cet argument ?

SOLUTION

1. Modélisation. Chaque classe est un sommet ; on relie deux sommets par une arête si les deux classes se rencontrent. Comme chaque classe joue contre toutes les autres, deux sommets quelconques sont adjacents. De plus, il n'y a ni boucle (une classe ne joue pas contre elle-même) ni arête multiple (chaque paire de classes se rencontre une seule fois) : le graphe est simple et complet. C'est le graphe K_6 , d'ordre 6.

2. Nombre de matchs. Chaque match correspond à une arête de K_6 . D'après la propriété :

$$\frac{6 \times (6 - 1)}{2} = \frac{6 \times 5}{2} = 15.$$

Le comité doit programmer 15 matchs. Vérification par les degrés : chaque sommet est de degré 5 (chaque classe joue 5 matchs), la somme des degrés vaut $6 \times 5 = 30$, et le nombre d'arêtes est la moitié : $30/2 = 15$. Cohérent avec la propriété fondamentale de la section suivante !

3. Analyse de l'argument. L'argument est faux : un graphe simple n'est pas nécessairement complet. « Simple » signifie seulement qu'il y a au plus une arête entre deux sommets ; « complet » exige qu'il y en ait exactement une entre tout couple de sommets. La bonne justification est : le graphe est simple, et chaque sommet est de degré $6 - 1 = 5$, donc adjacent à tous les autres : il est complet.

EXERCICE 3 À toi de jouer

On considère le graphe G de sommets A, B, C, D, E et d'arêtes : $A-B, A-C, A-D, A-E, B-C, B-D, C-E, D-E$.

1. Justifier que G est simple. Est-il orienté ?
2. Déterminer le degré de chaque sommet. Le graphe G est-il complet ?
3. Combien d'arêtes faudrait-il ajouter pour obtenir K_5 ? Lesquelles ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. Il n'y a aucune boucle et aucune arête n'apparaît deux fois : G est simple. Aucune arête ne porte de flèche : G n'est pas orienté.

2. $d(A) = 4, d(B) = 3, d(C) = 3, d(D) = 3, d(E) = 3$. Pour être complet, il faudrait que chaque sommet soit de degré $5 - 1 = 4$. Or $d(B) = 3 \neq 4$ (par exemple, B et E ne sont pas adjacents) : G n'est pas complet.

3. K_5 possède $\frac{5 \times 4}{2} = 10$ arêtes ; G en possède 8. Il manque donc 2 arêtes : $B-E$ et $C-D$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un graphe est **simple** s'il n'a ni boucle ni arête multiple (au plus une arête entre deux sommets).
- Un graphe est **orienté** si ses arêtes ont un sens ; on parle alors d'**arcs**. « Orienté » et « simple » sont deux notions indépendantes.
- Un graphe simple d'ordre n est **complet** (noté K_n) si deux sommets quelconques sont toujours adjacents, c'est-à-dire si chaque sommet est de degré $n - 1$.
- K_n possède $\frac{n(n-1)}{2}$ arêtes : c'est le nombre de paires de sommets.

4 PROPRIÉTÉ FONDAMENTALE : SOMME DES DEGRÉS ET NOMBRE D'ARÊTES

Dans la section précédente, tu as appris à reconnaître les grandes familles de graphes : graphes simples, graphes orientés, graphes complets. Tu sais désormais compter les sommets (l'ordre), compter les arêtes, et déterminer le degré de chaque sommet. Une question naturelle se pose alors : existe-t-il un lien entre tous ces nombres ? La réponse est oui, et ce lien est l'un des plus beaux et des plus utiles résultats de la théorie des graphes. Il porte un nom amusant : le **lemme des poignées de main**. C'est lui qui va nous permettre, dans cette section, de retrouver le nombre d'arêtes sans dessiner le graphe, de détecter des erreurs dans un tableau de degrés, et même de résoudre des problèmes de la vie courante.

4.1 Intuition : pourquoi compter deux fois ?

Imagine une soirée à Yaoundé où plusieurs amis se retrouvent. Chaque fois que deux personnes se serrent la main, on peut compter l'événement de deux façons :

- soit on compte les poignées de main : chaque échange compte pour 1 ;
- soit on demande à chaque personne combien de mains elle a serrées, puis on additionne toutes les réponses.

Mais chaque poignée de main a été comptée **deux fois** dans la deuxième méthode : une fois par chacun des deux participants. La somme des réponses est donc exactement le **double** du nombre de poignées de main.

Transposons : les personnes sont les **sommets**, les poignées de main sont les **arêtes**, et le nombre de mains serrées par une personne est le **degré** du sommet. L'intuition est maintenant claire : la somme des degrés doit être le double du nombre d'arêtes.

PROPRIÉTÉ Théorème des poignées de main (lemme des poignées de main)

Dans un graphe non orienté (simple ou non), la somme des degrés de tous les sommets est égale au double du nombre d'arêtes :

$$\sum_{s \in S} d(s) = 2m,$$

où S désigne l'ensemble des sommets, $d(s)$ le degré du sommet s et m le nombre d'arêtes du graphe. Cette démonstration est exigible : elle est rédigée en classe et doit être sue.

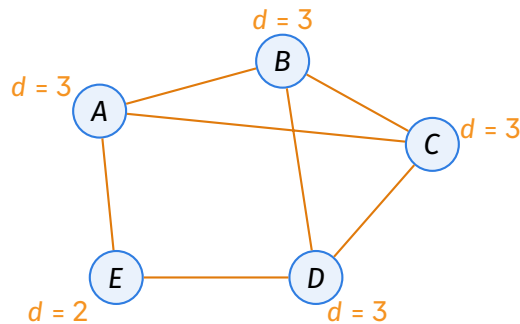
EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème des poignées de main

Notons $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ l'ensemble des sommets et m le nombre d'arêtes.

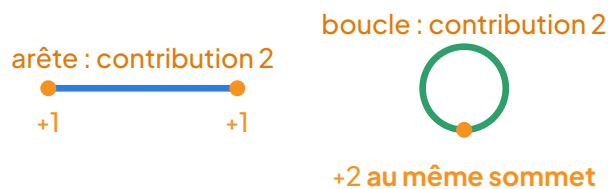
1. Compter par les sommets. Pour chaque sommet s_i , le degré $d(s_i)$ est le nombre d'extrémités d'arêtes qui touchent s_i (une boucle en compte deux). La somme $\sum d(s_i)$ compte donc le nombre total d'extrémités d'arêtes dans tout le graphe.
2. Compter par les arêtes. Chaque arête possède exactement deux extrémités : elle contribue donc exactement 2 au total des extrémités. Une boucle, qui relie un sommet à lui-même, contribue aussi 2, mais au même sommet : c'est bien pour cela qu'on a défini le degré d'un sommet portant une boucle en comptant la boucle deux fois.
3. Conclure. Les deux comptages dénombrent le même objet (les extrémités d'arêtes) : ils sont égaux. Comme il y a m arêtes, le total des extrémités vaut $2m$. Donc :

$$\sum_{i=1}^n d(s_i) = 2m.$$

Ce raisonnement de double comptage est une technique fondamentale en mathématiques : compter une même quantité de deux manières différentes pour obtenir une égalité.



Un graphe à 5 sommets et 7 arêtes. La somme des degrés vaut $3 + 3 + 3 + 3 + 2 = 14 = 2 \times 7$.



Idée de la démonstration : chaque arête apporte exactement 2 à la somme des degrés, une boucle apporte 2 au même sommet.

4.2 Conséquences immédiates : parité de la somme et parité du nombre de sommets impairs

PROPRIÉTÉ Parité de la somme des degrés

Dans tout graphe non orienté, la somme des degrés des sommets est un nombre **pair**.

En effet, cette somme vaut $2m$, et le double d'un entier est toujours pair. Cette remarque toute simple est un redoutable test de cohérence, comme nous le verrons dans les applications.

PROPRIÉTÉ Corollaire : nombre de sommets de degré impair

Dans un graphe non orienté, le nombre de sommets de degré **impair** est toujours un nombre **pair**. Démonstration guidée par parité, à savoir refaire.

EXPÉRIENCE Démonstration du corollaire par parité

Partageons l'ensemble des sommets en deux groupes : le groupe P des sommets de degré pair et le groupe I des sommets de degré impair. Alors :

$$\underbrace{\sum_{s \in P} d(s)}_{\text{somme de nombres pairs}} + \underbrace{\sum_{s \in I} d(s)}_{\text{somme de nombres impairs}} = 2m.$$

1. La somme des degrés pairs est un nombre pair (toute somme de nombres pairs est paire).
2. Le total $2m$ est pair.
3. Donc la somme des degrés impairs vaut : (pair) - (pair) = pair.
4. Or une somme de nombres impairs n'est paire que si elle contient un nombre pair de termes (car impair + impair = pair, mais impair + impair + impair = impair).
5. Conclusion : le groupe I contient un nombre pair de sommets. □

À RETENIR Les deux faits à retenir absolument

- $\sum d(s) = 2m$: la somme des degrés est le double du nombre d'arêtes.
- Le nombre de sommets de degré impair est toujours pair : 0, 2, 4, 6... jamais 1, 3, 5...

4.3 Application 1 : retrouver le nombre d'arêtes connaissant les degrés**MÉTHODE** Calculer le nombre d'arêtes à partir des degrés

1. Additionner les degrés de tous les sommets du graphe.
2. Diviser le résultat par 2 : le quotient est le nombre d'arêtes m .
3. Contrôle obligatoire : si le résultat n'est pas un nombre entier, les données sont fausses (erreur d'énoncé ou de comptage des degrés).

EXEMPLE Exemple chiffré

Un graphe possède 6 sommets de degrés respectifs 4, 3, 3, 2, 2, 2. Combien a-t-il d'arêtes ?

Solution. La somme des degrés vaut :

$$4 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 = 16.$$

Le nombre d'arêtes est donc $m = \frac{16}{2} = 8$. Le graphe possède 8 arêtes. On peut le vérifier en dessinant un tel graphe et en comptant directement les arêtes : on en trouve bien 8.

ATTENTION Erreur fréquente : oublier de diviser par 2

Beaucoup d'élèves additionnent les degrés et donnent cette somme comme nombre d'arêtes. C'est faux ! Dans l'exemple précédent, répondre « 16 arêtes » est une erreur : chaque arête a été comptée deux fois (une fois à chaque extrémité). Retiens le réflexe : somme des degrés, puis division par 2. Autre piège : si la somme des degrés est impaire, ne conclus pas « le graphe a 7,5 arêtes » — un nombre d'arêtes est entier ; conclus que les données sont incohérentes.

4.4 Application 2 : vérifier la cohérence d'un tableau de degrés (test de parité)

Avant même de chercher à dessiner un graphe, on peut tester si une liste de degrés est possible. Deux conditions nécessaires (équivalentes) :

- la somme des degrés doit être **paire** ;
- le nombre de degrés impairs doit être **pair**.

EXERCICE RÉSOLU 4 Test de cohérence

Un élève affirme avoir construit un graphe dont les sommets ont pour degrés : 3, 3, 2, 2, 1. Est-ce possible ?

SOLUTION

Solution. Calculons la somme des degrés :

$$3 + 3 + 2 + 2 + 1 = 11.$$

Or 11 est impair, alors que la somme des degrés doit toujours être paire (elle vaut $2m$). On peut aussi compter les degrés impairs : il y en a trois (3, 3 et 1), et 3 est impair, ce qui contredit le corollaire. Conclusion : un tel graphe n'existe pas ; l'élève s'est trompé. Remarque : si l'on remplace le dernier degré par 2, la somme devient $12 = 2 \times 6$ et il y a deux degrés impairs : le test de parité est satisfait et un tel graphe peut exister.

4.5 Application 3 : le problème des poignées de main

Voici l'application concrète qui a donné son nom au théorème. Elle est très appréciée au Probatoire car elle montre la puissance de la modélisation.

EXERCICE RÉSOLU 5 Poignées de main à une réunion

Lors d'une réunion du conseil de classe d'un lycée de Douala, chaque participant serre la main de certaines autres personnes (jamais la sienne, et au plus une fois la même personne). Montrer que le nombre de personnes ayant serré un nombre impair de mains est pair.

SOLUTION

Solution. Modélisons la situation par un graphe :

- chaque participant est un sommet ;
- on trace une arête entre deux sommets lorsque les deux personnes se sont serré la main.

Le graphe obtenu est simple (pas de boucle, au plus une arête entre deux sommets). Le degré d'un sommet est exactement le nombre de mains serrées par la personne correspondante. D'après le corollaire du théorème des poignées de main, le nombre de sommets de degré impair est pair. Donc le nombre de personnes ayant serré un nombre impair de mains est pair, quelle que soit la configuration de la réunion. Remarque étonnante : ce résultat ne dépend ni du nombre de participants, ni de qui a serré la main de qui !

EXERCICE 4 À toi de jouer

1. Un graphe possède 5 sommets de degrés 4, 3, 3, 3, 3. Déterminer son nombre d'arêtes.
2. Existe-t-il un graphe simple dont les degrés sont 5, 4, 3, 2, 1, 1 ? Justifier par un argument de parité, puis affiner le raisonnement.
3. Dans un quartier de Bafoussam, on modélise les liaisons téléphoniques directes entre maisons par un graphe à 8 sommets. Sept maisons ont respectivement 1, 2, 2, 3, 3, 4 et 5 liaisons, et la somme des degrés vaut 24. Quel est le degré de la huitième maison, et combien y a-t-il de liaisons au total ?

CORRIGÉ Exercice

1. Somme des degrés : $4 + 3 + 3 + 3 + 3 = 16$, donc $m = \frac{16}{2} = 8$ arêtes.

2. Test de parité : Somme des degrés = $5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 1 = 16$ (paire). Nombre de degrés impairs : 5, 3, 1, 1 soit 4 (pair). Le test de parité ne permet pas d'éliminer cette suite ; c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Raisonnement structurel (affinage) : Dans un graphe simple à 6 sommets, le degré maximal est 5. Le sommet de degré 5 est adjacent à tous les autres. Les deux sommets de degré 1 sont donc nécessairement adjacents uniquement au sommet de degré 5. Le sommet de degré 4 doit être adjacent à 4 sommets. Il l'est déjà au sommet de degré 5 ; il lui faut 3 voisins supplémentaires parmi les 4 sommets restants (degrés 4, 3, 2, 1, 1 restants → en fait les sommets restants ont degrés visés 4, 3, 2, 1, 1 mais l'un des 1 est déjà saturé...). Plus rigoureusement : les deux sommets de degré 1 sont saturés (liés au sommet de degré 5). Il reste les sommets de degrés visés 4, 3, 2 (non saturés) et le sommet de degré 5 (déjà saturé à 5). Le sommet de degré 4 doit se lier à 3 de ces sommets restants non saturés, mais il n'y en a que 3 (degrés 4, 3, 2 visés). Il se lie donc à tous les trois. Le sommet de degré 3 (visé) a maintenant au moins 2 liaisons (vers degré 5 et degré 4), il lui en faut une troisième. Le sommet de degré 2 (visé) a déjà 2 liaisons (vers degré 5 et degré 4), il est saturé. Le sommet de degré 3 ne peut plus se lier qu'au sommet de degré 4 (déjà fait) ou aux sommets de degré 1 (saturés). Contradiction. Aucun graphe simple ne réalise cette suite de degrés.
3. Soit x le degré de la huitième maison : $1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 5 + x = 24$, donc $20 + x = 24$ et $x = 4$. Le nombre total de liaisons est $m = \frac{24}{2} = 12$.

LESAVAIS-TU ?**Le lemme des poignées de main, un héritage d'Euler**

Cette propriété est traditionnellement appelée lemme des poignées de main (handshaking lemma en anglais). Le grand mathématicien suisse Leonhard Euler l'utilisait déjà en 1736 dans son célèbre article sur les ponts de Königsberg, considéré comme l'acte de naissance de la théorie des graphes. Euler y étudiait la parité des degrés pour montrer qu'on ne pouvait pas traverser chaque pont de la ville exactement une fois. Trois siècles plus tard, ce même lemme est utilisé chaque jour : les ingénieurs de MTN ou d'Orange s'en servent pour vérifier la cohérence des plans de câblage des réseaux, et les concepteurs de réseaux sociaux pour analyser les connexions entre utilisateurs. Une petite formule, $\sum d(s) = 2m$, et tout un monde d'applications !

5 RÉOLUTION DE PROBLÈMES CONCRETS À L'AIDE DES GRAPHES

Dans la section précédente, nous avons établi la propriété fondamentale de la théorie des graphes : dans tout graphe non orienté, la somme des degrés des sommets est égale au double du nombre d'arêtes. Cette propriété, et tous les outils construits depuis le début de la leçon (ordre, degré,

adjacence, graphes simples, orientés, complets), n'ont de valeur que s'ils servent à résoudre des problèmes. C'est précisément l'objet de cette dernière section : apprendre à regarder une situation de la vie courante — un tournoi de football à Yaoundé, un réseau de distribution d'eau, un conflit d'enclos au zoo de Mvog-Betsi — et à la traduire en un graphe que l'on sait analyser. Tu vas découvrir que la théorie des graphes est avant tout un **art de la modélisation**.

5.1 La démarche générale de modélisation

Toute situation concrète traitée par les graphes repose sur le même schéma de pensée. On commence par repérer les objets en jeu (personnes, villes, équipes, espèces animales) et la relation qui les lie deux à deux (se connaître, être reliées par une route, s'affronter, être incompatibles). Le graphe n'est alors que la photographie mathématique de cette situation.

MÉTHODE Les 4 étapes de la modélisation par un graphe

Pour résoudre un problème concret à l'aide d'un graphe, on suit toujours la même démarche :

1. Objets → sommets. Identifier les objets de la situation ; chacun devient un sommet du graphe. Le nombre d'objets donne l'**ordre** du graphe.
2. Relation → arêtes. Choisir et énoncer clairement la relation modélisée : deux sommets sont reliés par une arête (ou un arc si la relation a un sens) si et seulement si les objets correspondants sont en relation.
3. Question → propriété du graphe. Traduire la question posée en langage de graphes : nombre de matchs = nombre d'arêtes ; ville la mieux desservie = sommet de degré maximal ; groupes compatibles = sommets non adjacents, etc.
4. Réponse → interprétation. Résoudre dans le graphe (dénombrement, propriété de la somme des degrés, lecture du dessin), puis revenir au contexte pour formuler la conclusion en français, avec les unités ou les objets concrets.

ATTENTION Bien choisir la relation modélisée

L'erreur la plus fréquente — et la plus grave — est de mal choisir la relation. Par exemple, dans un problème de tournoi, relier les équipes qui ne se rencontrent pas au lieu de celles qui se rencontrent conduit à compter exactement le contraire de ce qui est demandé. De même, dans un problème de conflits, une arête doit représenter l'incompatibilité (on cherche ensuite des sommets non adjacents), et non la compatibilité. Réflexe à acquérir : avant de dessiner quoi que ce soit, écris une phrase du type « deux sommets sont adjacents si et seulement si ... ». Cette phrase est la clé de toute la modélisation.

5.2 Problème type 1 : organisation d'un tournoi

Situation. Le principal d'un lycée de Douala organise un tournoi inter-classes de football : chaque

équipe rencontre toutes les autres une seule fois. Combien de matchs faut-il programmer ?

Modélisation. Les objets sont les équipes (sommets) ; la relation est « se rencontrer ». Comme chaque équipe joue contre toutes les autres, le graphe est **complet** : c'est K_n où n est le nombre d'équipes. La question « combien de matchs ? » se traduit par « combien d'arêtes possède K_n ? ».

PROPRIÉTÉ Nombre d'arêtes d'un graphe complet

Le graphe complet K_n d'ordre n possède

$$\frac{n(n-1)}{2} \text{ arêtes.}$$

Démonstration (formatrice) : dans K_n , chacun des n sommets est de degré $n-1$. La somme des degrés vaut donc $n(n-1)$. D'après la propriété fondamentale, cette somme est le double du nombre d'arêtes m , d'où $2m = n(n-1)$, soit $m = \frac{n(n-1)}{2}$.

EXEMPLE Tournoi de 8 équipes

Un lycée de Yaoundé organise un tournoi où 8 équipes se rencontrent toutes une seule fois. Le graphe est K_8 , complet d'ordre 8. Le nombre de matchs est le nombre d'arêtes :

$$m = \frac{8 \times 7}{2} = 28.$$

Il faut donc programmer 28 matchs. Si chaque journée permet de jouer 4 matchs, le tournoi durera $28/4 = 7$ journées.

EXEMPLE Poignées de main à un mariage

À un mariage à Bafoussam, 10 invités se saluent : chacun serre la main de tous les autres, une seule fois. Combien de poignées de main sont échangées ?

Les invités sont les sommets, la relation est « se serrer la main » : le graphe est K_{10} . Chaque sommet est de degré 9, donc la somme des degrés vaut $10 \times 9 = 90$. Par la propriété fondamentale, le nombre d'arêtes (c'est-à-dire de poignées de main) est $90/2 = 45$. On retrouve bien $\frac{10 \times 9}{2} = 45$.

5.3 Problème type 2 : réseau de transport ou de distribution

Situation. Une compagnie de transport dessert plusieurs villes du Littoral par des liaisons directes. On veut connaître la taille du réseau, la ville la mieux desservie, ou vérifier la cohérence des données.

Modélisation. Les villes sont les sommets ; la relation est « être reliées par une liaison directe ». L'ordre du graphe donne le nombre de villes ; le degré d'un sommet donne le nombre de liaisons directes de la ville correspondante ; la ville la mieux desservie est le sommet de **degré maximal**.

EXERCICE RÉSOLU 6 Réseau de distribution d'eau

CAMWATER relie 5 quartiers A, B, C, D, E d'une ville par des canalisations directes. Les liaisons sont : AB, AC, AD, BC, BE, CD . Déterminer l'ordre du graphe, le degré de chaque sommet, le nombre total de canalisations, et le quartier le mieux desservi. Vérifier la propriété fondamentale.

SOLUTION

Modélisation : sommets = quartiers ; arêtes = canalisations directes.

Ordre : le graphe a 5 sommets, il est d'ordre 5.

Degrés : on compte, pour chaque sommet, le nombre d'arêtes qui le touchent :

$$d(A) = 3 \quad (AB, AC, AD)$$

$$d(B) = 3 \quad (AB, BC, BE)$$

$$d(C) = 3 \quad (AC, BC, CD)$$

$$d(D) = 2 \quad (AD, CD)$$

$$d(E) = 1 \quad (BE)$$

Nombre de canalisations : les arêtes listées sont au nombre de 6.

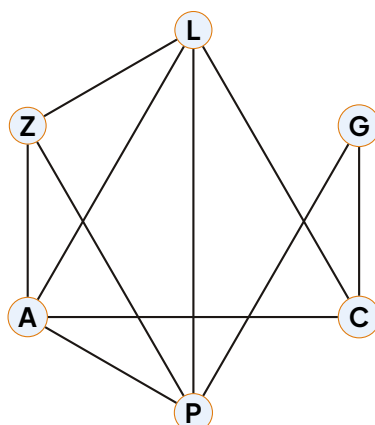
Vérification : somme des degrés = $3 + 3 + 3 + 2 + 1 = 12 = 2 \times 6$. La propriété fondamentale est bien vérifiée.

Interprétation : les quartiers A, B et C sont les mieux desservis (3 canalisations chacun) ; le quartier E est le plus fragile : une seule canalisation l'alimente, et une panne sur BE le prive d'eau. C'est exactement le genre de conclusion qu'un ingénieur réseau tire d'un tel graphe.

5.4 Problème type 3 : compatibilités et conflits

Situation. Le zoo de Mvog-Betsi reçoit 6 espèces animales. Certaines espèces ne peuvent pas cohabiter dans le même enclos (prédateur et proie, agressivité). Comment répartir les animaux ?

Modélisation. Les espèces sont les sommets ; la relation est « être incompatibles » : deux sommets sont adjacents si et seulement si les espèces ne peuvent pas cohabiter. Deux espèces peuvent partager un enclos si et seulement si leurs sommets sont non adjacents.



Graphe de conflit : L = lion, P = panthère, Z = zèbre, A = antilope, C = crocodile, G = gazelle. Une arête relie deux espèces incompatibles.

Exploitation. On lit les degrés : $d(L) = 4$, $d(P) = 4$, $d(Z) = 3$, $d(A) = 4$, $d(C) = 3$, $d(G) = 2$. La somme des degrés vaut $4 + 4 + 3 + 4 + 3 + 2 = 20$, donc le graphe a 10 arêtes, ce que confirme le dessin. Pour former un enclos, on cherche un ensemble de sommets deux à deux non adjacents. Par exemple :

- Z n'est adjacent ni à C ni à G, et C n'est pas adjacent à G : l'enclos $\{Z, C, G\}$ est valide ;
- L et P ne sont pas adjacents : on peut former l'enclos $\{L, P\}$;
- il reste A, qui est adjacent à tous les autres sommets sauf G... mais G est déjà placé avec Z et C, et A est incompatible avec Z et C : A doit donc avoir son propre enclos.

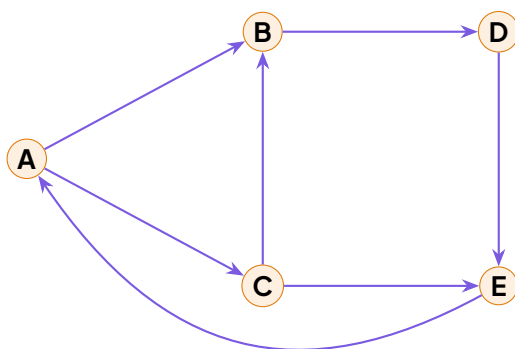
Une répartition possible est donc : enclos 1 : zèbre, crocodile, gazelle ; enclos 2 : lion, panthère ; enclos 3 : antilope seule. Trois enclos suffisent.

LESAVAIS-TU ? Vers la Terminale : la coloration de graphes

La question « quel est le nombre minimal d'enclos ? » est un problème de **coloration de graphe** : on cherche à attribuer une « couleur » (un enclos) à chaque sommet de sorte que deux sommets adjacents n'aient jamais la même couleur, avec le moins de couleurs possible. Ce nombre minimal s'appelle le nombre chromatique. Les mêmes idées permettent de construire des emplois du temps (deux épreuves ayant des élèves communs ne peuvent avoir lieu en même temps) ou d'attribuer des fréquences radio aux émetteurs de MTN et d'Orange sans interférences. Tu étudieras cela en Terminale : la présente leçon en pose les fondations.

5.5 Problème type 4 : situation orientée

Certaines relations ont un sens : une rue en sens unique ne se parcourt que dans une direction ; dans un organigramme, le chef dirige le subordonné et non l'inverse. On utilise alors un **graphe orienté**, où chaque arête devient un **arc** muni d'une flèche.



Graphique orienté de la circulation entre 5 carrefours d'un quartier de Douala : chaque arc fléché est une rue en sens unique.

Exploitation. Dans un graphe orienté, on distingue, pour chaque sommet, les arcs qui partent (degré sortant) et ceux qui arrivent (degré entrant). Ici :

- de A partent 2 arcs (vers B et C) et 1 arc arrive (depuis E) ;
- le carrefour E reçoit 2 arcs (depuis C et D) et n'en émet qu'un (vers A) : c'est un point de convergence du trafic, candidat naturel à l'embouteillage ;
- peut-on aller de A à D ? Oui : $A \rightarrow B \rightarrow D$. Peut-on revenir de D à A ? Oui : $D \rightarrow E \rightarrow A$. Le quartier reste entièrement praticable malgré les sens uniques.

ATTENTION Arc et arête : ne pas confondre

Dans un graphe orienté, l'arc de X vers Y n'autorise le passage que de X vers Y. Avant de conclure qu'un trajet est possible, vérifie le sens de chaque flèche du chemin. Et n'oublie pas : la propriété « somme des degrés = double du nombre d'arêtes » s'adapte en « somme des degrés sortants = somme des degrés entrants = nombre d'arcs ».

5.6 Graphes et formes planes : triangles, quadrilatères, symétries

Un graphe dessiné est aussi une figure géométrique, et les connaissances sur les formes planes et les transformations élémentaires y trouvent leur place.

Figures connues dans un graphe. Trois sommets deux à deux adjacents forment un triangle du graphe ; quatre sommets reliés en boucle forment un quadrilatère (un cycle de longueur 4). Dans le graphe de conflit de la figure précédente, les sommets L, Z, A sont deux à deux adjacents : ils forment un triangle, ce qui signifie que ces trois espèces sont mutuellement incompatibles — aucune paire ne peut cohabiter. Repérer les triangles est donc un outil d'analyse : un triangle de conflits impose trois enclos distincts à lui seul.

Symétries d'un graphe dessiné sur un polygone régulier. Place les 6 sommets du graphe de conflit aux sommets d'un hexagone régulier, comme sur la figure. On peut alors lire la configuration à l'aide des transformations du plan :

- la symétrie axiale d'axe la droite (LP) (qui passe par le centre de l'hexagone et les milieux des côtés $[ZA]$ et $[CG]$) échange Z et G , A et C , et laisse L et P fixes : les arêtes LZ et LG se correspondent, de même que ZA et GC ;
- les sommets L et P , images l'un de l'autre par la rotation de centre le centre de l'hexagone et d'angle 180° (symétrie centrale), jouent des rôles analogues : on vérifie que $d(L) = d(P) = 4$.

Deux sommets échangés par une symétrie du graphe ont le même degré et des voisinages de même structure : les transformations élémentaires permettent ainsi de prévoir des propriétés du graphe sans tout recompter.

ATTENTION Le dessin n'est pas le graphe

Un même graphe peut être dessiné de mille façons : deux arêtes qui se croisent sur le dessin ne créent pas un nouveau sommet, et un dessin très symétrique peut cacher des asymétries (vérifie toujours les degrés sur la liste des arêtes). Inversement, les symétries lues sur un dessin ne sont des propriétés du graphe que si elles respectent toutes les arêtes.

5.7 Rédaction complète d'une solution : un modèle à imiter

Au Probatoire, un problème de graphes se rédige en suivant les 4 étapes de la modélisation. Voici un modèle complet.

EXERCICE RÉSOLU 7 Festival des arts à Kribi

Lors d'un festival, 6 troupes de danse $T_1, T_2, \dots, T_6$ doivent se produire. Deux troupes partageant des musiciens ne peuvent pas répéter en même temps. Les conflits sont : T_1 avec T_2 et T_3 ; T_2 avec T_3 et T_4 ; T_3 avec T_5 ; T_4 avec T_5 et T_6 .

1. Modéliser la situation par un graphe et préciser sa nature.
2. Déterminer l'ordre du graphe et le degré de chaque sommet.
3. Vérifier la propriété fondamentale et en déduire le nombre de conflits.
4. Proposer une répartition des troupes en créneaux de répétition.

SOLUTION

1. Modélisation. Les objets sont les 6 troupes : ce sont les sommets. Relation choisie : deux sommets sont adjacents si et seulement si les troupes correspondantes partagent des musiciens (conflit). La relation est symétrique et sans boucle : le graphe est simple et non orienté. Arêtes : $T_1T_2, T_1T_3, T_2T_3, T_2T_4, T_3T_5, T_4T_5, T_4T_6$.

2. Ordre et degrés. Le graphe est d'ordre 6. On compte :

$$d(T_1) = 2, \quad d(T_2) = 3, \quad d(T_3) = 3, \quad d(T_4) = 3, \quad d(T_5) = 2, \quad d(T_6) = 1.$$

3. Vérification. Somme des degrés : $2+3+3+3+2+1 = 14$. D'après la propriété fondamentale, le nombre d'arêtes est $14/2 = 7$, ce qui correspond exactement aux 7 conflits listés. La

modélisation est cohérente.

4. Répartition. On cherche des ensembles de sommets deux à deux non adjacents. On remarque le triangle $T_1T_2T_3$ (trois conflits mutuels) : ces trois troupes doivent occuper trois créneaux différents. On propose :

- créneau 1 : T_1, T_4 (non adjacents) ;
- créneau 2 : T_2, T_5 (non adjacents) ;
- créneau 3 : T_3, T_6 (non adjacents).

Conclusion dans le contexte : trois créneaux de répétition suffisent, et trois sont nécessaires à cause du triangle de conflits $T_1T_2T_3$. Le festival peut donc organiser ses répétitions sur une seule matinée de trois créneaux.

EXERCICE 5 À toi de jouer : réseau de taxis-motos

Dans une commune de l'Extrême-Nord, 7 stations de taxis-motos sont reliées par des pistes directes. Chaque station est reliée à exactement 3 autres.

1. Modéliser la situation par un graphe : préciser les sommets, la relation, la nature du graphe.
2. Un tel graphe existe-t-il ? Justifier à l'aide de la propriété fondamentale.

CORRIGÉ Exercice : réseau de taxis-motos

1. Sommets : les 7 stations. Relation : « être reliées par une piste directe », symétrique et sans boucle : graphe simple non orienté d'ordre 7.
2. Si chaque sommet était de degré 3, la somme des degrés vaudrait $7 \times 3 = 21$, qui est impair. Or la propriété fondamentale impose que cette somme soit le double du nombre d'arêtes, donc paire. Contradiction : un tel réseau n'existe pas. Il faudra qu'au moins une station soit reliée à un nombre pair d'autres stations.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Modéliser, c'est suivre 4 étapes : objets $\rightarrow$ sommets, relation $\rightarrow$ arêtes (énoncée explicitement), question $\rightarrow$ propriété du graphe, réponse $\rightarrow$ interprétation dans le contexte.
- Tournoi où chacun rencontre tous les autres : graphe complet K_n , nombre de matchs
$$= \frac{n(n-1)}{2}.$$

- Réseau : ordre = nombre de sites ; degré = nombre de liaisons ; site le mieux desservi = sommet de degré maximal.
- Conflits : arête = incompatibilité ; un groupe compatible = sommets deux à deux non adjacents ; un triangle de conflits impose trois groupes distincts.
- Relation à sens unique : graphe orienté, arcs fléchés ; vérifier le sens de chaque flèche.
- La propriété fondamentale (somme des degrés = $2 \times$ nombre d'arêtes) sert à compter, vérifier, et parfois prouver l'impossibilité d'une situation (argument de parité).

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7 INTRODUCTION À LA THÉORIE DES GRAPHS

7.1 Objectifs de la leçon

À l'issue de cette leçon, tu seras capable de :

- traduire une situation concrète de la vie courante (tournoi sportif, réseau de distribution d'eau, réseau téléphonique) en un **graphe** ;
- justifier qu'une représentation graphique est un graphe, puis qu'il est **simple**, **orienté** ou **complet** ;
- déterminer l'**ordre** d'un graphe et le **degré** de chacun de ses sommets ;
- reconnaître des **sommets adjacents** et repérer un éventuel **sommet isolé** ;
- exploiter la **propriété fondamentale** : la somme des degrés des sommets est égale au double du nombre d'arêtes, pour calculer un nombre de matchs, de canalisations ou vérifier la cohérence de données ;
- rédiger un rapport de modélisation structuré en quatre étapes : comprendre, modéliser, calculer, conclure et vérifier.

7.2 Situations de modélisation et notion de graphe

Nous partons de deux situations réelles, très différentes en apparence, qui partageront la même structure mathématique.

Partie A : Le tournoi de football du quartier Nkolbisson (Yaoundé).

Le comité de développement organise un tournoi réunissant **7 équipes** : Aigles (A), Baobabs (B), Castors (C), Diamants (D), Étoiles (E), Flamants (F) et Gazelles (G). Règlement : chaque équipe rencontre chacune des autres exactement une fois (tournoi toutes rondes simple), et aucune équipe ne joue contre elle-même. Le président M. Etoundi doit réserver le terrain municipal (5000 FCFA par match). Combien de matchs au total ? Quel budget prévoir ?

Partie B : Le réseau d'eau potable de CAMWATER à Nkolbisson.

Six réservoirs R_1 à R_6 sont reliés par des canalisations bidirectionnelles. Le tableau ci-dessous liste les liaisons directes :

Réservoir	Relié directement à
R_1	R_2, R_3, R_4
R_2	R_1, R_3
R_3	R_1, R_2, R_4, R_5
R_4	R_1, R_3, R_5
R_5	R_3, R_4
R_6	aucun

L'ingénieur cherche : le réservoir le mieux connecté (point névralgique), l'existence d'un réservoir isolé (urgence), et le nombre total de canalisations pour valider la cohérence du tableau.

7.3 Ordre d'un graphe, degré d'un sommet, sommets adjacents

DÉFINITION Graphe, sommet, arête

Un **graphe** G est un couple (S, A) où S est un ensemble fini non vide de **sommets** (ou nœuds) et A est un ensemble d'**arêtes**, chaque arête étant un couple non ordonné de deux sommets (éventuellement identiques). On note $G = (S, A)$.

DÉFINITION Ordre d'un graphe

L'**ordre** d'un graphe G , noté $|S|$ ou $n(G)$, est le nombre de ses sommets.

DÉFINITION Degré d'un sommet

Le **degré** d'un sommet $s \in S$, noté $d(s)$, est le nombre d'arêtes ayant s pour extrémité. Une boucle (arête reliant un sommet à lui-même) compte pour 2 dans le degré.

DÉFINITION Sommets adjacents, sommet isolé

Deux sommets u et v sont **adjacents** s'il existe une arête $\{u, v\} \in A$. Un sommet de degré 0 est dit **isolé**.

7.4 Graphes simples, graphes orientés, graphes complets

DÉFINITION Graphe simple

Un graphe est **simple** s'il ne contient ni boucle (arête reliant un sommet à lui-même), ni arêtes multiples (plusieurs arêtes reliant le même couple de sommets).

DÉFINITION Graphe orienté

Un **graphe orienté** (ou **digraphe**) est un couple (S, A) où A est un ensemble d'**arcs**, chaque arc étant un couple ordonné (u, v) de sommets. On représente un arc par une flèche $u \rightarrow v$. Le **degré sortant** $d^+(u)$ est le nombre d'arcs partant de u ; le **degré entrant** $d^-(u)$ est le nombre d'arcs arrivant en u .

DÉFINITION Graphe complet

Un graphe simple est **complet** si tout couple de sommets distincts est adjacent. On le note K_n où n est l'ordre. Dans K_n , chaque sommet a pour degré $n - 1$.

PROPRIÉTÉ Caractérisation des graphes complets

Un graphe simple d'ordre n est complet si et seulement si il possède exactement $\frac{n(n-1)}{2}$ arêtes.

7.5 Propriété fondamentale : somme des degrés et nombre d'arêtes

EXPÉRIENCE Démonstration de la propriété fondamentale (double comptage)

Soit $G = (S, A)$ un graphe (simple ou non, non orienté) d'ordre n et de taille $m = |A|$. Comptons le nombre N de couples (s, a) où s est un sommet et a une arête incidente à s .

1. Par les sommets : pour chaque sommet s , il y a $d(s)$ arêtes incidentes. Donc $N = \sum_{s \in S} d(s)$.
2. Par les arêtes : chaque arête $a = \{u, v\}$ (ou boucle $\{u, u\}$) est incidente à exactement 2 extrémités (une boucle compte pour ses deux extrémités confondues). Donc $N = 2m$.

En égalant les deux expressions : $\sum_{s \in S} d(s) = 2m$.

PROPRIÉTÉ Propriété fondamentale – Exigible au Probatoire

Dans tout graphe non orienté, la somme des degrés de tous les sommets est égale au double du nombre d'arêtes :

$$\sum_{s \in S} d(s) = 2m.$$

Conséquences immédiates :

- La somme des degrés est toujours un nombre pair.
- Le nombre de sommets de degré impair est pair.
- Dans un graphe complet K_n : $\sum d(s) = n(n-1) = 2m \implies m = \frac{n(n-1)}{2}$.

7.6 Résolution de problèmes concrets : Activité d'intégration**7.7 Consignes de travail**

Travail en groupes de 4 élèves. Chaque groupe rédige un mini-rapport structuré en 4 étapes :

1. Comprendre, 2. Modéliser, 3. Calculer, 4. Conclure et vérifier.

Partie A. Tournoi de Nkolbisson

1. En prenant les équipes comme sommets, expliquer ce que représente une arête. Justifier que cette modélisation est bien un graphe.
2. Justifier que ce graphe est **simple** et **complet**. Quel est son ordre ?
3. Quel est le degré de chaque sommet ? En déduire la somme des degrés.
4. En utilisant la propriété fondamentale, calculer le nombre total d'arêtes (matches).
5. Retrouver ce résultat par la formule $\frac{n(n-1)}{2}$ du graphe complet d'ordre n . Les deux résultats concordent-ils ?
6. Calculer le budget total de location du terrain (5000 FCFA/match).

Partie B. Réseau CAMWATER

1. Construire le graphe du réseau : sommets = réservoirs, arêtes = canalisations directes.
2. Justifier que ce graphe est simple et non orienté. Est-il complet ? Justifier.
3. Donner l'ordre du graphe et le degré de chaque sommet. Quels sommets sont adjacents à R_3 ?
4. Identifier le réservoir le mieux connecté. Existe-t-il un sommet isolé ? Que conseilles-tu à la CAMWATER ?
5. Calculer la somme des degrés, puis en déduire le nombre de canalisations. Vérifier en comptant les arêtes sur la figure et dans le tableau.

7.8 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8 Corrigé de l'activité d'intégration

Partie A. Tournoi de Nkolbisson

1. Modélisation : L'ensemble des sommets est $S = \{A, B, C, D, E, F, G\}$. Une arête $\{X, Y\}$ signifie « l'équipe X rencontre l'équipe Y ». C'est bien un graphe : ensemble de sommets fini, arêtes reliant des paires de sommets.
2. Nature du graphe : Aucune équipe ne se rencontre elle-même $\Rightarrow$ pas de boucle. Deux équipes ne se rencontrent qu'une fois $\Rightarrow$ pas d'arêtes multiples. Le graphe est **simple**. Chaque équipe rencontre toutes les autres $\Rightarrow$ tout couple de sommets distincts est adjacent. Le graphe est **complet**. Son ordre est $n = 7$.
3. Degrés : Chaque équipe joue contre les 6 autres. $\forall X \in S, d(X) = 6$. Somme des degrés : $\sum d(X) = 7 \times 6 = 42$.
4. Nombre de matchs (propriété fondamentale) : $2m = 42 \Rightarrow m = 21$ matchs.
5. Vérification (formule graphe complet) : $m = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{7 \times 6}{2} = 21$. Concordance parfaite.
6. Budget : $21 \times 5000 = 105000$ FCFA.

SOLUTION

Partie B. Réseau CAMWATER

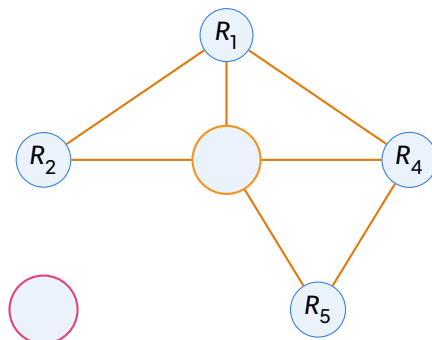
1. Construction : Voir figure ci-dessous. Sommets $R_1, \dots, R_6$. Arêtes d'après le tableau.
2. Nature : Pas de boucle, pas d'arêtes doubles $\Rightarrow$ **simple**. Canalisations bidirectionnelles $\Rightarrow$ **non orienté**. Non complet : R_1 et R_5 ne sont pas reliés ; R_6 n'est relié à personne.
3. Ordre et degrés : Ordre $n = 6$.

$$\begin{aligned} d(R_1) &= 3 & (R_2, R_3, R_4) \\ d(R_2) &= 2 & (R_1, R_3) \\ d(R_3) &= 4 & (R_1, R_2, R_4, R_5) \\ d(R_4) &= 3 & (R_1, R_3, R_5) \\ d(R_5) &= 2 & (R_3, R_4) \\ d(R_6) &= 0 & (\text{isolé}) \end{aligned}$$

Sommets adjacents à R_3 : R_1, R_2, R_4, R_5 .

4. Analyse : Réservoir le mieux connecté : R_3 (degré 4) = point névralgique à surveiller. R_6 est un **sommet isolé** : zone non desservie $\Rightarrow$ raccordement d'urgence recommandé.
5. Nombre de canalisations : Somme des degrés = $3 + 2 + 4 + 3 + 2 + 0 = 14$. Propriété fondamentale : $2m = 14 \Rightarrow m = 7$ canalisations. Vérification : Arêtes listées :

$R_1R_2, R_1R_3, R_1R_4, R_2R_3, R_3R_4, R_3R_5, R_4R_5$. Exactement 7. Le tableau est cohérent (chaque canalisation y apparaît deux fois, total 14 cases = somme des degrés).



Graphe du réseau CAMWATER : 6 sommets, 7 arêtes. R_3 (entouré orange) est le plus connecté; R_6 (entouré rose) est isolé.

ATTENTION Pièges fréquents et points de vigilance

- Comptage dans le tableau : Dans un tableau d'adjacence (comme Partie B), chaque arête est listée deux fois (une par extrémité). Le total des cases remplies donne la somme des degrés, pas le nombre d'arêtes. Il faut diviser par 2.
- Boucle et degré : Si une boucle existe (graphe non simple), elle ajoute 2 au degré de son sommet (elle a deux extrémités confondues). La propriété $\sum d(s) = 2m$ reste valide.
- Graphe orienté : La propriété fondamentale ne s'applique pas directement aux arcs. On a $\sum d^+(s) = \sum d^-(s) = m$ (nombre d'arcs).
- Degré impair : Le nombre de sommets de degré impair est toujours pair (conséquence de la propriété). Utile pour vérifier rapidement une liste de degrés.
- Notation : Ne pas confondre n (ordre = nb sommets) et m (taille = nb arêtes).

LESAVAIS-TU ? Histoire et applications au Cameroun

- Origines (1736) : Leonhard Euler résout le problème des 7 ponts de Königsberg : « Peut-on traverser chaque pont une seule fois ? » → naissance de la théorie des graphes.
- CAMTEL / MTN / Orange : Le réseau de fibre optique ou d'antennes relais est un graphe (sommets = centrailes/antennes, arêtes = liaisons). Chercher le chemin le plus court =

algorithme de Dijkstra (Terminale).

- Électrification rurale (AER/ENEO) : Relier des villages au réseau au coût minimal = arbre couvrant de poids minimum (algorithme de Kruskal/Prim).
- Transport (Camrail, cars interurbains) : Gares = sommets, liaisons directes = arêtes (pondérées par distance/temps/coût).
- Réseaux sociaux : Amis Facebook = graphe non orienté ; Abonnés Twitter/X = graphe orienté (arc $A \rightarrow B$ si A suit B).

7.9 Bilan et synthèse

Cette leçon a permis d'installer les concepts fondamentaux à travers la modélisation :

Notion	Définition / Propriété	Illustration (Activité)
Graphe	Ensemble de sommets + arêtes	Équipes / Réservoirs
Ordre (n)	Nombre de sommets	$n = 7$ (tournoi), $n = 6$ (eau)
Degré $d(s)$	Nb d'arêtes incidentes à s	$d = 6$ (chaque équipe), $d(R_3) = 4$
Adjacence	Deux sommets reliés par une arête	R_3 adjacent à R_1, R_2, R_4, R_5
Sommet isolé	$d(s) = 0$	R_6 (urgence raccordement)
Graphe simple	Pas de boucle, pas d'arêtes multiples	Les deux graphes de l'activité
Graphe orienté	Arcs (flèches) au lieu d'arêtes	Réseau Twitter, sens unique routier
Graphe complet K_n	Tous couples distincts adjacents	Tournoi toutes rondes (K_7)
Propriété fondamentale	$\sum d(s) = 2m$	$42 = 2 \times 21$; $14 = 2 \times 7$
Formule K_n	$m = \frac{n(n-1)}{2}$	$21 = \frac{7 \times 6}{2}$

Démarche type pour tout problème de modélisation par graphe :

1. **Comprendre** : Identifier les objets (sommets) et les relations (arêtes/arcs). Préciser si orienté ou non.
2. **Modéliser** : Dessiner le graphe ou écrire la liste d'adjacence / matrice. Vérifier : simple ? complet ? sommets isolés ?
3. **Calculer** : Ordre, degrés, somme des degrés, nombre d'arêtes (propriété fondamentale), chemins, etc.
4. **Conclure et vérifier** : Répondre à la question posée (budit, nombre de canalisations, point névralgique). Vérifier la cohérence (somme degrés paire, comptage visuel, formule K_n).

7.10 Exercices d'entraînement (Probatoire type)

EXERCICE 6 Exercice 1 – Réseau téléphonique

Une entreprise installe un réseau téléphonique entre 5 bâtiments B_1 à B_5 . Les liaisons directes (bidirectionnelles) sont : $B_1 - B_2$, $B_1 - B_3$, $B_2 - B_3$, $B_2 - B_4$, $B_3 - B_4$, $B_3 - B_5$, $B_4 - B_5$.

1. Représenter ce réseau par un graphe. Donner son ordre.
2. Calculer le degré de chaque bâtiment. Quel bâtiment est le plus connecté ?
3. Vérifier la propriété fondamentale. Combien y a-t-il de liaisons au total ?
4. Ce graphe est-il complet ? Justifier.

EXERCICE 7 Exercice 2 – Tournoi d'échecs

Huit joueurs participent à un tournoi toutes rondes (chacun rencontre tous les autres une fois). Une victoire rapporte 1 point, une nulle 0,5 point, une défaite 0 point.

1. Modéliser par un graphe. Préciser sa nature (simple, complet, orienté...). Donner son ordre.
2. Combien de parties au total seront jouées ?
3. À la fin du tournoi, la somme des points de tous les joueurs est 28. Combien y a-t-il eu de parties nulles ? (Indication : chaque partie distribue 1 point au total).

EXERCICE 8 Exercice 3 – Vérification de données

Un étudiant note les degrés des 6 sommets d'un graphe simple : 3, 3, 2, 2, 1, 1.

1. Ces degrés sont-ils possibles pour un graphe simple ? Justifier par la propriété fondamentale.
2. Si oui, combien d'arêtes possède ce graphe ?
3. Peut-on avoir un graphe simple d'ordre 5 avec les degrés 4, 4, 3, 2, 1 ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Ordre $n = 5$. Graphe simple non orienté.
2. Degrés : $d(B_1) = 2$, $d(B_2) = 3$, $d(B_3) = 4$, $d(B_4) = 3$, $d(B_5) = 2$. Le plus connecté : B_3 (degré 4).

3. Somme degrés = $2 + 3 + 4 + 3 + 2 = 14$. $2m = 14 \Rightarrow m = 7$ liaisons. Vérifié sur la liste (7 traits d'union).
4. Non complet : K_5 aurait $\frac{5 \times 4}{2} = 10$ arêtes. Ici $m = 7 < 10$. Par ex. B_1 et B_4 ne sont pas adjacents.

CORRIGÉ Exercice 2

1. Sommets = 8 joueurs. Arête = partie jouée. Graphe simple, complet, non orienté. Ordre $n = 8$.
2. Nombre de parties $m = \frac{8 \times 7}{2} = 28$ parties.
3. Si pas de nulle : 28 parties $\times$ 1 point = 28 points. Somme observée = 28. Donc 0 partie nulle.

CORRIGÉ Exercice 3

1. Somme degrés = $3 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 = 12$ (pair). $2m = 12 \Rightarrow m = 6$. Possible (ex : deux triangles disjoints ou un cycle C_6 avec une corde).
2. $m = 6$ arêtes.
3. Somme degrés = $4 + 4 + 3 + 2 + 1 = 14$ (pair). $m = 7$. Mais dans un graphe simple d'ordre 5, degré max = 4. Deux sommets de degré 4 $\Rightarrow$ ils sont reliés à tous les autres (donc entre eux). Le sommet de degré 1 ne peut être relié qu'à un seul. Contradiction : les deux sommets de degré 4 sont reliés au sommet de degré 1 $\Rightarrow$ ce dernier aurait degré ≥ 2 . Impossible.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 INTRODUCTION À LA THÉORIE DES GRAPHS

9.1 Situations de modélisation et notion de graphe

DÉFINITION Graphe, sommet, arête, boucle

Un **graphe** G est un couple (S, A) où :

- S est un ensemble fini non vide dont les éléments sont appelés **sommets** (ou nœuds) ;
- A est un ensemble fini d'**arêtes**, chaque arête étant une paire non ordonnée de sommets (éventuellement identiques).

Une arête reliant un sommet à lui-même est appelée une **boucle**.

MÉTHODE Reconnaître un graphe

Pour justifier qu'une représentation graphique est un **graphe**, on procède en trois étapes :

1. Repérer les **sommets** : ce sont les points (ou « nœuds ») de la figure, souvent désignés par des lettres.
2. Repérer les **arêtes** : ce sont les lignes (segments ou courbes) reliant deux sommets. Chaque arête relie exactement deux sommets (éventuellement confondus : c'est alors une **boucle**).
3. Vérifier que toute arête a ses deux extrémités sur des sommets : une ligne qui « flotte » sans extrémité sur un sommet disqualifie la figure.

Réflexe rédaction : conclure par la phrase canonique : « La figure est constituée d'un ensemble fini de sommets et d'arêtes reliant des paires de sommets : c'est un graphe. »

ATTENTION

Le croisement de deux arêtes en dehors d'un sommet n'est pas un sommet ! Le nombre de sommets se compte uniquement sur les points marqués.

EXERCICE RÉSOLU 9 Plan de quartier

Cinq villes du Littoral A, B, C, D, E sont reliées par des routes bitumées : $A-B, A-C, B-C, B-D, C-E$ et $D-E$. On représente chaque ville par un point et chaque route par un trait.

1. Justifier que cette représentation est un graphe.
2. Deux routes se croisent sur le dessin en un point M qui n'est pas une ville. M est-il un sommet ?

SOLUTION

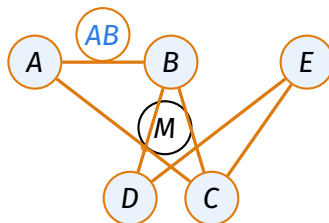
Solution.

1. La représentation est constituée :

- d'un ensemble fini de cinq points A, B, C, D, E : les **sommets** ;
- de six traits reliant des paires de sommets : les **arêtes** AB, AC, BC, BD, CE, DE .

Chaque arête a bien ses deux extrémités sur des sommets. Conclusion : la représentation est un graphe, car elle est formée d'un ensemble fini de sommets reliés par des arêtes.

2. M n'est pas une ville, donc M n'est pas un sommet du graphe. Le croisement de deux arêtes en un point non marqué ne crée pas de sommet : c'est un simple artefact du dessin. Le graphe conserve ses 5 sommets et ses 6 arêtes.



Représentation du graphe des 5 villes. Le point M (orange) est un croisement d'arêtes, pas un sommet.

9.2 Ordre d'un graphe, degré d'un sommet, sommets adjacents

DÉFINITION Ordre, degré, sommet isolé, sommets adjacents

Soit $G = (S, A)$ un graphe.

- L'**ordre** de G est le cardinal de S , noté $|S|$ ou n . C'est le nombre total de sommets (sommet isolé compris).

- Le **degré** d'un sommet $x \in S$, noté $d(x)$, est le nombre d'arêtes incidentes à x . Une boucle en x compte pour 2 dans $d(x)$.
- Un sommet de degré 0 est appelé **sommet isolé**.
- Deux sommets x et y sont dits **adjacents** s'il existe au moins une arête les reliant.

MÉTHODE Ordre et degré

1. Ordre d'un graphe : compter le nombre de **sommets**. On le note souvent n . Un sommet **isolé** (de degré 0) compte dans l'ordre.
2. Degré d'un sommet x , noté $d(x)$: compter le nombre d'arêtes dont x est une extrémité. Une boucle en x compte pour 2 dans le degré.
3. Sommets adjacents : deux sommets sont **adjacents** s'ils sont reliés par au moins une arête.
4. Vérification systématique : additionner tous les degrés et contrôler que la somme vaut le double du nombre d'arêtes (voir propriété fondamentale).

Réflexe : dresser un tableau « sommet / degré » avant de répondre ; cela évite les oublis et permet la vérification.

EXERCICE RÉSOLU 10 Réseau de cybercafés

Un réseau de cybercafés de Yaoundé est modélisé par le graphe suivant : les sommets sont A, B, C, D, E, F et les arêtes sont $AB, AC, AD, BC, BE, CD, DE$. Le sommet F n'est relié à aucun autre.

1. Déterminer l'ordre de ce graphe.
2. Déterminer le degré de chaque sommet et identifier le(s) sommet(s) isolé(s).
3. Citer deux sommets adjacents et deux sommets non adjacents.

SOLUTION

Solution.

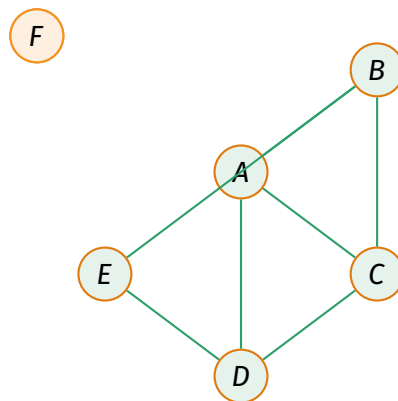
1. Le graphe possède 6 sommets : A, B, C, D, E, F . L'ordre du graphe est 6 (le sommet isolé F compte).
2. On compte, pour chaque sommet, le nombre d'arêtes qui le touchent :

Sommet	A	B	C	D	E	F
Arêtes incidentes	AB, AC, AD	AB, BC, BE	AC, BC, CD	AD, CD, DE	BE, DE	aucune
Degré	3	3	3	3	2	0

Le sommet F est de degré 0 : c'est un **sommet isolé**.

3. A et B sont reliés par l'arête AB : ce sont des **sommets adjacents**. En revanche, A et E ne sont reliés par aucune arête : ce sont des sommets non adjacents.

Vérification : somme des degrés = $3+3+3+3+2+0 = 14$ et nombre d'arêtes = 7. Or $14 = 2 \times 7$: le résultat est cohérent.



Graphe du réseau de cybercafés. F est un sommet isolé (orange).

9.3 Graphes simples, graphes orientés, graphes complets

DÉFINITION Graphe simple

Un graphe est dit **simple** s'il ne contient ni boucle (arête reliant un sommet à lui-même), ni arêtes multiples (deux arêtes ou plus reliant la même paire de sommets distincts).

DÉFINITION Graphe orienté, arc, degrés entrant/sortant

Un **graphe orienté** est un graphe dont les arêtes, appelées **arcs**, sont des paires ordonnées de sommets. Un arc de x vers y se note $\vec{xy}$ ou $x \rightarrow y$. Pour un sommet x :

- le **degré sortant** $d^+(x)$ est le nombre d'arcs partant de x ;
- le **degré entrant** $d^-(x)$ est le nombre d'arcs arrivant en x ;

- le **degré total** est $d(x) = d^+(x) + d^-(x)$.

DÉFINITION Graphe complet

Un graphe simple est dit **complet** si tout couple de sommets distincts est relié par une arête. Un graphe complet d'ordre n est noté K_n . Il possède exactement $\frac{n(n-1)}{2}$ arêtes, et chaque sommet est de degré $n-1$.

MÉTHODE Caractériser un graphe

1. Graphe simple : vérifier qu'il n'y a ni boucle ni arêtes multiples. Si les deux conditions sont remplies, le graphe est simple.
2. Graphe orienté : vérifier que chaque arête (appelée alors **arc**) porte un sens, matérialisé par une flèche. On parle alors de degré entrant $d^-(x)$ et de degré sortant $d^+(x)$.
3. Graphe complet : vérifier que tout couple de sommets distincts est relié par une arête. Un graphe complet d'ordre n possède exactement $\frac{n(n-1)}{2}$ arêtes, et chaque sommet est de degré $n-1$.

Réflexe : pour prouver qu'un graphe n'est pas complet, il suffit d'exhiber un seul couple de sommets non adjacents.

EXERCICE RÉSOLU 11 Championnat de quartier

Quatre équipes A, B, C, D d'un quartier de Douala s'affrontent en tournoi. On représente chaque équipe par un sommet et chaque match déjà joué par une arête. Ont été joués : $A-B, A-C, A-D, B-C, B-D$. Le match $C-D$ n'a pas encore eu lieu.

1. Ce graphe est-il simple ? Justifier.
2. Ce graphe est-il complet ? Justifier.
3. Combien d'arêtes aurait le graphe complet d'ordre 4 ? Que représente ce nombre ?

SOLUTION

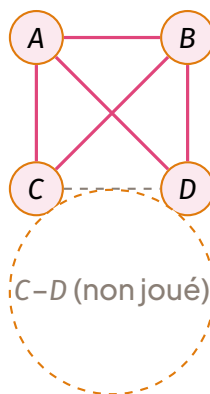
Solution.

1. Chaque match n'a été joué qu'une seule fois, donc il n'y a pas d'arêtes multiples ; aucune équipe ne joue contre elle-même, donc il n'y a pas de boucle. Conclusion : le graphe est **simple** (ni boucle, ni arêtes multiples).

- Le graphe serait complet si tout couple de sommets était relié par une arête. Or les sommets C et D ne sont pas adjacents (le match $C-D$ n'a pas eu lieu). Conclusion : le graphe n'est pas complet.
- Le graphe complet d'ordre $n = 4$ possède

$$\frac{n(n-1)}{2} = \frac{4 \times 3}{2} = 6 \text{ arêtes.}$$

Ce nombre représente le nombre total de matchs d'un tournoi où chaque équipe rencontre toutes les autres une seule fois. Il reste donc $6 - 5 = 1$ match à jouer : $C-D$.



Graphe du championnat : K_4 privé de l'arête CD .

EXERCICE RÉSOLU 12

Graphe orienté : circulation en sens unique

Dans une ville, quatre carrefours X, Y, Z, T sont reliés par des rues en sens unique : $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow Z$, $Z \rightarrow X$, $X \rightarrow T$, $T \rightarrow Z$.

- Justifier que ce graphe est orienté.
- Déterminer $d^+(X)$, $d^-(X)$ et $d(X)$.
- Vérifier que la somme des degrés sortants est égale au nombre d'arcs.

SOLUTION

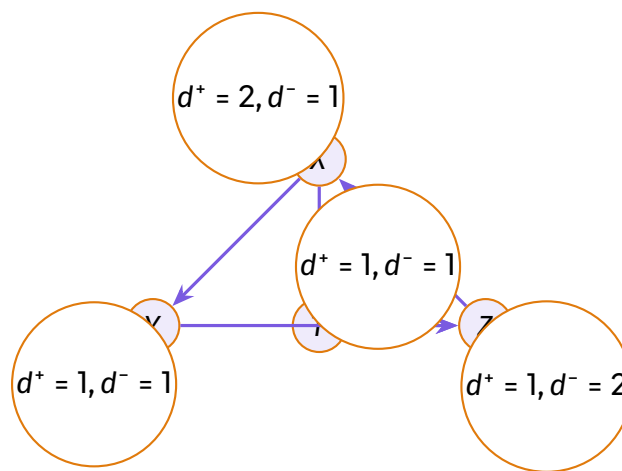
Solution.

- Chaque rue est parcourue dans un seul sens, matérialisé par une flèche : les arêtes sont des **arcs**. Conclusion : le graphe est **orienté**.
- Les arcs partant de X sont $X \rightarrow Y$ et $X \rightarrow T$: donc $d^+(X) = 2$. Le seul arc arrivant en X est

$Z \rightarrow X$: donc $d^-(X) = 1$. Le degré total est

$$d(X) = d^+(X) + d^-(X) = 2 + 1 = 3.$$

3. Degrés sortants : $d^+(X) = 2$, $d^+(Y) = 1$ (arc $Y \rightarrow Z$), $d^+(Z) = 1$ (arc $Z \rightarrow X$), $d^+(T) = 1$ (arc $T \rightarrow Z$). Somme : $2 + 1 + 1 + 1 = 5$. Le graphe possède exactement 5 arcs. Conclusion : la somme des degrés sortants est bien égale au nombre d'arcs (chaque arc possède une unique origine).



Graphe orienté de la circulation. Flèches = sens unique.

LESAVAIS-TU ? Le graphe du réseau MTN/Orange

Dans les télécommunications (MTN, Orange, CAMTEL), les antennes relais sont des sommets et les liaisons fibres/hertziennes sont des arêtes (ou arcs si flux dirigé). Optimiser le routage d'un appel ou d'un paquet de données revient à chercher un chemin le plus court dans un graphe pondéré. Les algorithmes de Dijkstra ou Bellman-Ford, étudiés en Terminale, résolvent ce problème concret.

9.4 Propriété fondamentale : somme des degrés et nombre d'arêtes

PROPRIÉTÉ Somme des degrés — Formule des poignées de main

Dans tout graphe non orienté (simple ou non, avec ou sans boucles), la somme des degrés

des sommets est égale au double du nombre d'arêtes :

$$\sum_{x \in S} d(x) = 2m \quad \text{où } m = |A| \text{ est le nombre d'arêtes.}$$

EXPÉRIENCE Démonstration par double comptage

On compte le nombre de couples (x, a) où x est un sommet et a une arête incidente à x .

1. En fixant le sommet x , il y a $d(x)$ arêtes incidentes. En sommant sur tous les sommets, on obtient $\sum d(x)$.
2. En fixant l'arête a , elle a exactement 2 extrémités (une boucle en a 2 au même sommet). En sommant sur les m arêtes, on obtient $2m$.

Les deux comptages désignent le même ensemble de couples, donc $\sum d(x) = 2m$. $\square$

MÉTHODE La « formule des poignées de main »

Démarche type :

1. Identifier l'inconnue : nombre d'arêtes m , degré manquant, ou nombre de sommets.
2. Écrire la relation $\sum d(x) = 2m$ en remplaçant les valeurs connues.
3. Résoudre l'équation obtenue.
4. Contrôle de cohérence : la somme des degrés doit être paire ; un résultat impair signale une erreur.

Conséquence à retenir : dans tout graphe, le nombre de sommets de degré impair est pair.

À RETENIR Conséquences immédiates

- $m = \frac{1}{2} \sum d(x)$.
- La somme des degrés est toujours un nombre pair.
- Le nombre de sommets de degré impair est pair (sinon la somme serait impaire).

EXERCICE RÉSOLU 13 Poignées de main à une cérémonie

Lors d'une cérémonie à Bafoussam, chaque invité a serré la main à un certain nombre de personnes. On modélise la situation par un graphe dont les sommets sont les invités et les arêtes les poignées de main échangées. Les degrés des sommets sont : 4, 3, 3, 2, 2, 2.

1. Déterminer le nombre de poignées de main échangées.
2. Peut-on construire un graphe dont les degrés seraient 3, 3, 3, 2, 2, 2 ? Justifier.

SOLUTION

Solution.

1. La somme des degrés est

$$\sum d(x) = 4 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 = 16.$$

D'après la propriété fondamentale, $\sum d(x) = 2m$ où m est le nombre d'arêtes. Donc

$$m = \frac{16}{2} = 8.$$

Conclusion : 8 poignées de main ont été échangées.

2. La somme des degrés serait $3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 = 15$, qui est impaire. Or la somme des degrés d'un graphe est toujours égale à $2m$, donc toujours paire. Conclusion : un tel graphe n'existe pas. (De façon équivalente : il y aurait 3 sommets de degré impair, or leur nombre doit être pair.)

EXERCICE RÉSOLU 14 Degré manquant

Un graphe possède 9 arêtes. Cinq de ses sommets ont pour degrés respectifs 1, 2, 2, 3, 4, et le dernier sommet S a un degré inconnu.

1. Déterminer le degré de S .
2. Le sommet S est-il isolé ?

SOLUTION

Solution.

1. Notons d le degré de S . D'après la propriété fondamentale :

$$\begin{aligned}\sum d(x) &= 2m \\ 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + d &= 2 \times 9 \\ 12 + d &= 18 \\ d &= 6.\end{aligned}$$

Conclusion : le sommet S est de degré 6.

- Un sommet isolé est un sommet de degré 0. Or $d(S) = 6 \neq 0$: S n'est pas isolé ; c'est même le sommet de plus grand degré du graphe.

9.5 Résolution de problèmes concrets à l'aide des graphes

MÉTHODE Modéliser une situation concrète par un graphe

- Choisir les sommets : identifier les « objets » de la situation (personnes, villes, équipes, appareils, agences MTN/Orange, etc.).
- Choisir les arêtes : identifier la relation binaire qui relie ces objets (amitié, route, match, câble, communication...). Préciser si la relation a un sens (graphe orienté) ou non.
- Traduire la question en langage de graphes : ordre, degré, adjacence, graphe complet, nombre d'arêtes.
- Exploiter les outils du cours : comptage direct, formule $\frac{n(n-1)}{2}$, propriété $\sum d(x) = 2m$.
- Conclure en revenant au contexte avec une phrase rédigée et l'unité ou l'objet concret (matches, câbles, poignées de main...).

Réflexe : « chacun est relié à tous les autres » $\Rightarrow$ graphe complet $\Rightarrow \frac{n(n-1)}{2}$ liens.

EXERCICE RÉSOLU 15 Électrification rurale

Une coopérative veut électrifier 6 villages $V_1, V_2, \dots, V_6$ d'un arrondissement de la région du Nord. Pour minimiser les coûts, on étudie deux scénarios :

- Scénario 1 : relier chaque village à tous les autres par une ligne directe.
- Scénario 2 : un réseau où les degrés des villages sont 2, 2, 3, 3, 3, 3.

- Combien de lignes directes le scénario 1 nécessite-t-il ?
- Combien de lignes le scénario 2 nécessite-t-il ?
- Sachant qu'une ligne coûte 2 500 000 FCFA, calculer l'économie réalisée en choisissant le scénario 2.

SOLUTION

Solution.

- Dans le scénario 1, le graphe est **complet** d'ordre $n = 6$: chaque village est relié à tous

les autres. Le nombre de lignes est

$$\frac{n(n-1)}{2} = \frac{6 \times 5}{2} = 15.$$

Le scénario 1 nécessite 15 lignes.

2. Dans le scénario 2, la somme des degrés est

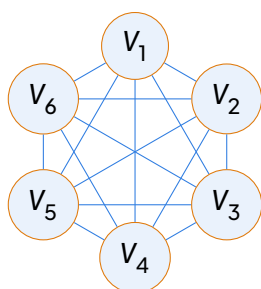
$$\sum d(x) = 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 = 16.$$

D'après la propriété fondamentale, le nombre m d'arêtes (lignes) vérifie $2m = 16$, donc $m = 8$. Le scénario 2 nécessite 8 lignes.

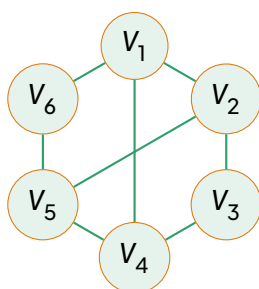
3. Économie en nombre de lignes : $15 - 8 = 7$ lignes. Économie en francs :

$$7 \times 2\,500\,000 = 17\,500\,000 \text{ FCFA.}$$

Conclusion : en choisissant le scénario 2, la coopérative économise 17 500 000 FCFA.



Scénario 1 : K_6 (15 lignes)



Scénario 2 : 8 lignes (degrés 3,3,3,3,2,2)

Comparaison des deux scénarios d'électrification.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Compter un croisement d'arêtes comme un sommet. Seuls les points marqués (nommés) sont des sommets ; deux arêtes peuvent se croiser sans créer de sommet.
2. Oublier qu'une boucle compte double. Une boucle en un sommet x ajoute 2 au degré $d(x)$, pas 1.
3. Oublier le sommet isolé dans l'ordre. Un sommet de degré 0 compte dans l'ordre du graphe : l'ordre est le nombre total de sommets, pas le nombre de sommets « reliés ».
4. Écrire $\sum d(x) = m$ au lieu de $\sum d(x) = 2m$. C'est l'erreur la plus fréquente : chaque

arête possède deux extrémités, donc la somme des degrés vaut le double du nombre d'arêtes. Contrôle réflexe : la somme des degrés doit être paire.

5. Confondre « complet » et « très connecté ». Un graphe complet exige que tous les couples de sommets soient adjacents : un seul couple non relié suffit à dire qu'il n'est pas complet. Et pour un graphe complet d'ordre n , le nombre d'arêtes est $\frac{n(n-1)}{2}$, pas $n(n-1)$ (on ne compte pas chaque arête deux fois).

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

À RETENIR Rappels essentiels – Vocabulaire de base

- L'**ordre** d'un graphe est le nombre de ses sommets.
- Le **degré** d'un sommet est le nombre d'arêtes incidentes à ce sommet (une boucle compte pour 2).
- Deux sommets sont **adjacents** s'ils sont reliés par au moins une arête.
- Un sommet de degré 0 est dit **isolé**.
- Un **graphe simple** ne contient ni boucle, ni arêtes multiples.
- Un **graphe orienté** est constitué d'arcs (paires ordonnées de sommets).
- Un **graphe complet** d'ordre n relie chaque paire de sommets distincts par exactement une arête ; il a $\frac{n(n-1)}{2}$ arêtes et chaque sommet a pour degré $n - 1$.
- Propriété fondamentale (Lemme des poignées de main) : Dans tout graphe, la somme des degrés de tous les sommets est égale au double du nombre d'arêtes : $\sum \deg(v) = 2 \times (\text{nombre d'arêtes})$.

EXERCICE 9 QCM : vocabulaire des graphes

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante sur ta copie.

1. L'**ordre** d'un graphe est :
 - a) le nombre de ses arêtes ;
 - b) le nombre de ses sommets ;
 - c) le plus grand degré de ses sommets.
2. Un sommet dont le degré vaut 0 est dit :
 - a) adjacent ;
 - b)] complet ;
 - c)] isolé.
3. Dans un graphe non orienté, une **boucle** en un sommet compte dans le degré de ce sommet pour :
 - a) 0 ;
 - b)] 1 ;
 - c)] 2.
4. Un graphe complet d'ordre 5 possède :
 - a) 5 arêtes ;
 - b)] 10 arêtes ;
 - c)] 20 arêtes.

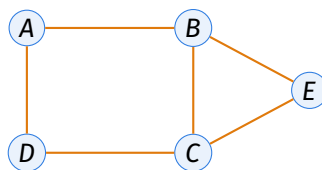
EXERCICE 10 Vrai ou faux, en justifiant

Réponds par VRAI ou FAUX en justifiant chaque réponse par une propriété du cours ou un contre-exemple.

1. Deux sommets reliés par au moins une arête sont dits adjacents.
2. Un graphe simple peut contenir une boucle.
3. Dans un graphe, la somme des degrés des sommets est toujours un nombre pair.
4. Un graphe orienté est un graphe dont certaines arêtes sont remplacées par des flèches (arcs).
5. Tout graphe complet est un graphe simple.

EXERCICE 11 Lecture directe sur un graphe

On considère le graphe ci-dessous.



Graphe G à cinq sommets

1. Quel est l'ordre de ce graphe ?
2. Déterminer le degré de chaque sommet.
3. Citer deux sommets adjacents et deux sommets non adjacents.
4. Ce graphe est-il complet ? Justifier.

EXERCICE 12 Calculs directs

1. Un graphe possède 8 arêtes. Quelle est la somme des degrés de ses sommets ?
2. Un graphe simple d'ordre 6 est complet. Combien possède-t-il d'arêtes ? Quel est le degré de chaque sommet ?
3. Les degrés des sommets d'un graphe sont 4, 3, 3, 2 et 2. Combien ce graphe possède-t-il d'arêtes ?

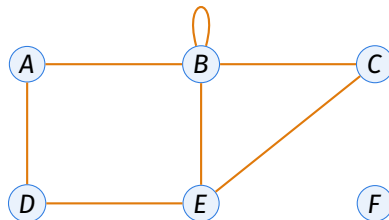
10.2 Je m'entraîne

MÉTHODE Étudier un graphe donné par un dessin

1. Vérifier que c'est un graphe : ensemble de sommets non vide, arêtes reliant des paires de sommets (boucles autorisées selon le type).
2. Ordre : compter les sommets.
3. Degrés : pour chaque sommet, compter les arêtes incidentes (boucle = 2).
4. Adjacence : deux sommets sont adjacents s'ils sont reliés par au moins une arête.
5. Sommet isolé : degré 0.
6. Vérification : sommer les degrés, diviser par 2, comparer au comptage visuel des arêtes.

EXERCICE 13 Étude complète d'un graphe dessiné

On considère le graphe G ci-dessous, à six sommets, comportant une boucle en B et un sommet isolé.



Graphe G : le sommet F est isolé

1. Justifier que cette représentation est bien un graphe, puis déterminer son ordre.
2. Déterminer le degré de chacun des six sommets (on n'oubliera pas la boucle).
3. Citer deux sommets adjacents et deux sommets non adjacents.
4. Identifier le sommet isolé et vérifier que son degré est nul.
5. Calculer la somme des degrés, en déduire le nombre d'arêtes, puis vérifier en comptant les arêtes sur la figure.

EXERCICE 14 Graphe simple ou non ?

Un graphe G a six sommets dont les degrés sont : 5, 4, 3, 3, 2, 1.

1. Calculer le nombre d'arêtes de G .
2. Un tel graphe peut-il être **simple** ? On raisonnera sur le sommet de degré 5 et sur le sommet de degré 1.

EXERCICE 15 Une question d'existence

1. Existe-t-il un graphe dont les sommets ont pour degrés 3, 3, 3, 3, 5 ? Justifier la réponse à l'aide de la propriété fondamentale du cours.
2. Existe-t-il un graphe simple d'ordre 5 dont tous les sommets sont de degré 4 ? Si oui, le décrire et donner son nombre d'arêtes.

EXERCICE 16 Poignées de main à la chefferie

Lors d'une réunion de 9 notables à la chefferie de Bandjoun, certaines personnes se sont saluées par une poignée de main (deux personnes quelconques se serrent la main au plus une fois, et personne ne se serre sa propre main). On modélise la situation par un graphe dont les sommets sont les personnes et dont les arêtes représentent les poignées de main échangées.

1. Préciser la nature de ce graphe (simple ? orienté ? complet ?). Justifier.
2. À quoi correspond le degré d'un sommet dans cette situation ?
3. En utilisant la propriété fondamentale du cours, montrer que le nombre de personnes ayant serré un nombre impair de mains est pair.

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 17 Championnat de football du Littoral

Un championnat réunit 10 équipes de la région du Littoral. Chaque équipe rencontre chacune des autres équipes exactement une fois (matches aller seulement).

1. Modéliser la situation par un graphe : que représentent les sommets ? les arêtes ?
2. Préciser la nature de ce graphe : est-il simple ? orienté ? complet ? Justifier chaque réponse.

3. Quel est le degré de chaque sommet ? En déduire, à l'aide de la propriété fondamentale, le nombre total de matchs joués dans le championnat.
4. Retrouver ce résultat par un dénombrement direct.
5. Pour des raisons budgétaires, la ligue décide finalement que chaque équipe ne rencontre que 6 adversaires, chacun une seule fois. Montrer que cette organisation est possible du point de vue de la parité, et calculer le nombre de matchs correspondant.
6. La ligue envisage ensuite que chaque équipe rencontre exactement 5 adversaires parmi les 9 autres, mais avec seulement 9 équipes participantes. Montrer que cette organisation est impossible.

EXERCICE 18 Réseau routier entre sept villes du Cameroun

Le tableau suivant indique les liaisons routières directes (sans passer par une autre ville du tableau) entre sept villes : Douala (D), Yaoundé (Y), Bafoussam (B), Bamenda (M), Nkongsamba (N), Édéa (E) et Mbouda (O).

Ville	Liaisons directes avec
Douala (D)	Y, N, E
Yaoundé (Y)	D, E, B
Bafoussam (B)	Y, M, O, N
Bamenda (M)	B, O
Nkongsamba (N)	D, B
Édéa (E)	D, Y
Mbouda (O)	B, M

1. Construire le graphe modélisant ce réseau routier (on représentera chaque ville par un sommet et chaque liaison directe par une arête).
2. Justifier que ce graphe est simple et non orienté.
3. Déterminer l'ordre du graphe et le degré de chaque sommet.
4. Quelle est la ville la mieux desservie ? Justifier.
5. Existe-t-il une ville isolée ? Justifier.
6. Ce graphe est-il complet ? Justifier de deux manières différentes : par les degrés, puis par le nombre d'arêtes.
7. Vérifier la propriété fondamentale : calculer la somme des degrés et en déduire le nombre de liaisons directes, puis vérifier par dénombrement dans le tableau.
8. Un transporteur veut relier deux villes sans liaison directe en passant par exactement

une ville intermédiaire. Proposer un itinéraire de Douala à Bafoussam, et un itinéraire de Nkongsamba à Mbouda.

EXERCICE 19 Incompatibilités d'horaires au concours d'entrée à l'ENAM

Cinq candidats A , B , C , D et E passent les épreuves orales d'un concours administratif à Yaoundé. Pour des raisons de jury, deux candidats ne peuvent pas passer en même temps si leurs dossiers présentent une incompatibilité. Le tableau suivant indique les incompatibilités (une croix signifie que les deux candidats ne peuvent pas passer en même temps) :

	A	B	C	D	E
A		x	x	x	
B	x		x		
C	x	x		x	x
D	x		x		
E			x		

1. Construire le graphe G des incompatibilités : les sommets sont les candidats, et deux sommets sont reliés par une arête lorsque les deux candidats sont incompatibles.
2. Justifier que G est un graphe simple non orienté, et donner son ordre.
3. Déterminer le degré de chaque sommet, puis vérifier la propriété fondamentale en calculant le nombre d'arêtes de deux façons.
4. Le graphe G est-il complet ? Justifier.
5. Traduire en termes de graphe la phrase : « deux candidats peuvent passer en même temps ».
6. Le candidat A passe le lundi matin. En utilisant le graphe, déterminer quels candidats peuvent passer en même temps que lui.
7. Le centre d'examen veut organiser les passages en un minimum de créneaux, chaque créneau ne regroupant que des candidats mutuellement compatibles. Proposer une organisation en trois créneaux et justifier, à l'aide du graphe, qu'elle est correcte.
8. Le candidat E est-il isolé dans le graphe ? Interpréter concrètement la réponse.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : vocabulaire des graphes

1. b) Par définition, l'**ordre** d'un graphe est le nombre de ses sommets.
2. c) Un sommet de degré 0 n'est incident à aucune arête : il est dit **isolé**.
3. c) Une boucle part d'un sommet et y revient : elle contribue pour 2 au degré de ce sommet (convention nécessaire à la propriété fondamentale $\sum \deg(v) = 2 \times$ (nombre d'arêtes)).
4. b) Un graphe complet d'ordre n possède $\frac{n(n-1)}{2}$ arêtes. Pour $n = 5$: $\frac{5 \times 4}{2} = \frac{20}{2} = 10$ arêtes.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. VRAI. C'est exactement la définition de deux sommets **adjacents** : reliés par au moins une arête.
2. FAUX. Par définition, un graphe **simple** ne contient ni boucle ni arêtes multiples. Contre-exemple : un sommet A muni d'une boucle n'est pas un graphe simple.
3. VRAI. D'après la propriété fondamentale, $\sum \deg(v) = 2 \times$ (nombre d'arêtes), qui est un multiple de 2, donc un nombre pair.
4. FAUX. Un graphe **orienté** ne contient que des arcs (paires ordonnées de sommets). Un graphe contenant à la fois des arêtes et des arcs est un graphe mixte, pas un graphe orienté.
5. VRAI. Un graphe complet relie chaque paire de sommets distincts par exactement une arête : il n'a donc ni boucle, ni arêtes multiples. C'est bien un graphe simple.

CORRIGÉ Exercice 3 — Lecture directe sur un graphe

1. Le graphe possède 5 sommets (A, B, C, D, E) : son **ordre** est 5.
2. On compte les arêtes incidentes à chaque sommet :
 - $\deg(A) = 2$ (arêtes AB et AD) ;

- $\deg(B) = 3$ (arêtes AB , BC et BE);
 - $\deg(C) = 3$ (arêtes BC , CD et CE);
 - $\deg(D) = 2$ (arêtes AD et CD);
 - $\deg(E) = 2$ (arêtes BE et CE).
3. Sommets adjacents : A et B (reliés par une arête). Sommets non adjacents : A et C (aucune arête ne les relie ; on pouvait aussi citer A et E , B et D , ou D et E).
4. Non, ce graphe n'est pas complet. Un graphe complet d'ordre 5 posséderait $\frac{5 \times 4}{2} = 10$ arêtes ; or on en compte seulement 6 sur la figure. De plus, des paires de sommets comme (A, C) ne sont pas reliées.

Vérification (bon réflexe) : somme des degrés = $2 + 3 + 3 + 2 + 2 = 12 = 2 \times 6$: cohérent avec les 6 arêtes comptées.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. D'après la propriété fondamentale : somme des degrés = $2 \times 8 = 16$.
2. Graphe complet d'ordre 6 : nombre d'arêtes = $\frac{6 \times 5}{2} = 15$. Chaque sommet est relié aux 5 autres, donc le degré de chaque sommet est $6 - 1 = 5$.
3. Somme des degrés = $4 + 3 + 3 + 2 + 2 = 14$. D'après la propriété fondamentale, le nombre d'arêtes est $\frac{14}{2} = 7$.

11.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — Étude complète d'un graphe dessiné

1. Cette représentation est bien un graphe : l'ensemble des sommets $\{A, B, C, D, E, F\}$ est non vide, et chaque arête relie une paire de sommets (la boucle relie B à lui-même, ce qui est autorisé dans un graphe non simple). L'**ordre** du graphe est 6.
2. Degrés des sommets (la boucle en B compte pour 2) :
 - $\deg(A) = 2$ (AB , AD);
 - $\deg(B) = 5$ (AB , BE , BC , plus la boucle qui ajoute 2);
 - $\deg(C) = 2$ (BC , CE);
 - $\deg(D) = 2$ (AD , DE);

- $\deg(E) = 3$ (BE, DE, CE);
 - $\deg(F) = 0$.
3. Sommets adjacents : A et B (ou B et E). Sommets non adjacents : A et C (ou D et F).
 4. Le sommet **isolé** est F : aucune arête ne lui est incidente, et effectivement $\deg(F) = 0$.
 5. Somme des degrés : $2+5+2+2+3+0 = 14$. D'après la propriété fondamentale, le nombre d'arêtes est $\frac{14}{2} = 7$. Comptage sur la figure : AB, AD, BE, DE, BC, CE (soit 6 arêtes) plus la boucle en B : 7 au total. Le résultat est vérifié.

ATTENTION Point de vigilance

L'erreur classique est d'oublier que la boucle compte pour 2 dans le degré de B : on trouverait alors $\deg(B) = 4$ et une somme des degrés égale à 13, nombre impair, ce qui doit immédiatement vous alerter grâce à la propriété fondamentale.

CORRIGÉ Exercice 6 — Graphe simple ou non ?

1. Somme des degrés : $5 + 4 + 3 + 3 + 2 + 1 = 18$. Le nombre d'arêtes est donc $\frac{18}{2} = 9$.
2. Oui, un tel graphe peut être simple. Raisonnons :
 - Le graphe est d'ordre 6. Le sommet de degré 5 est donc adjacent à tous les autres sommets (dans un graphe simple d'ordre 6, le degré maximal possible est $6-1 = 5$).
 - En particulier, il est adjacent au sommet de degré 1. Ce sommet de degré 1 n'a donc aucune autre arête : c'est cohérent, son unique voisin est le sommet de degré 5.
 - Retirons ces deux sommets et les arêtes correspondantes : il reste 4 sommets dont les degrés (dans le sous-graphe) sont $4-1 = 3, 3-1 = 2, 3-1 = 2, 2-1 = 1$, c'est-à-dire la suite $(3, 2, 2, 1)$, dont la somme 8 est paire. Cette suite est réalisable par un graphe simple (par exemple une chaîne à laquelle on ajoute une arête). Aucune boucle ni arête multiple n'est nécessaire.

La suite de degrés $(5, 4, 3, 3, 2, 1)$ est donc réalisable par un graphe simple.

CORRIGÉ Exercice 7 — Une question d'existence

1. Non, un tel graphe n'existe pas. La somme des degrés serait $3+3+3+3+5 = 17$, qui est un

nombre impair. Or, d'après la propriété fondamentale, la somme des degrés de tout graphe est égale au double du nombre d'arêtes, donc toujours paire. Contradiction : un tel graphe ne peut pas exister.

2. Oui. Dans un graphe simple d'ordre 5, le degré maximal d'un sommet est $5 - 1 = 4$. Exiger que tous les sommets soient de degré 4 signifie que chaque sommet est relié à tous les autres : c'est exactement le graphe **complet** K_5 . Nombre d'arêtes : $\frac{5 \times 4}{2} = 10$. Vérification : somme des degrés = $5 \times 4 = 20 = 2 \times 10$. Cohérent.

CORRIGÉ Exercice 8 — Poignées de main à la chefferie

- Le graphe est simple et non orienté :
 - Simple : personne ne se serre sa propre main (pas de boucle) et deux personnes se serrent la main au plus une fois (pas d'arêtes multiples) ;
 - Non orienté : la poignée de main est symétrique — si A serre la main de B, alors B serre la main de A ;
 - Non complet : l'énoncé précise que certaines personnes se sont saluées, donc toutes les paires ne sont pas nécessairement reliées.
- Le degré d'un sommet est le nombre de poignées de main échangées par la personne correspondante.
- Notons S la somme des degrés des 9 sommets. D'après la propriété fondamentale, $S = 2 \times (\text{nombre d'arêtes})$, donc S est pair. Décomposons :

$$S = \underbrace{\sum_{\deg(v) \text{ pair}} \deg(v)}_{\text{somme paire}} + \underbrace{\sum_{\deg(v) \text{ impair}} \deg(v)}_{\text{à étudier}}.$$

La somme des degrés pairs est paire. Comme S est pair, la somme des degrés impairs doit être paire également. Or une somme de nombres impairs est paire si et seulement si elle contient un nombre pair de termes. Conclusion : le nombre de personnes ayant serré un nombre impair de mains est pair. C'est le célèbre lemme des poignées de main.

11.3 Je me prépare au Probatoire

CORRIGÉ Exercice 9 — Championnat de football du Littoral

- Modélisation : les sommets représentent les 10 équipes ; une arête entre deux som-

matchs représente le match joué entre les deux équipes correspondantes.

2. Nature du graphe :

- Simple : oui — chaque paire d'équipes se rencontre au plus une fois (pas d'arêtes multiples) et aucune équipe ne joue contre elle-même (pas de boucle) ;
- Non orienté : oui — le match entre A et B est le même que celui entre B et A (relation symétrique) ;
- Complet : oui — chaque équipe rencontre chacune des autres exactement une fois, donc toute paire de sommets distincts est reliée par une arête. C'est le graphe complet K_{10} .

3. Chaque équipe joue contre les 9 autres : le degré de chaque sommet est 9. Somme des degrés : $10 \times 9 = 90$. D'après la propriété fondamentale, le nombre total de matchs est $\frac{90}{2} = 45$.

4. Dénombrement direct : un match est le choix de 2 équipes parmi 10, soit $\binom{10}{2} = \frac{10 \times 9}{2} = 45$ matchs. On retrouve bien le même résultat.

5. Chaque équipe rencontre 6 adversaires : on cherche un graphe simple d'ordre 10 dont tous les sommets sont de degré 6. Somme des degrés : $10 \times 6 = 60$, qui est paire : la condition de parité imposée par la propriété fondamentale est satisfaite, donc l'organisation n'est pas exclue (un tel graphe 6-régulier d'ordre 10 existe effectivement). Le nombre de matchs serait $\frac{60}{2} = 30$.

6. Avec 9 équipes rencontrant chacune exactement 5 adversaires, la somme des degrés serait $9 \times 5 = 45$, nombre impair. Or la somme des degrés d'un graphe est toujours paire (propriété fondamentale). Cette organisation est donc impossible.

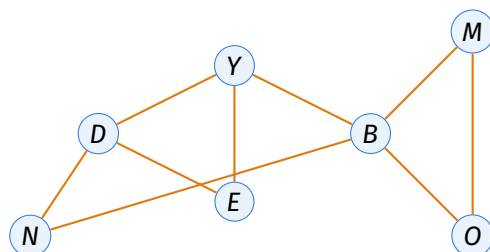
Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 1 pt ; Q2 : 2 pts (trois justifications) ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 1 pt ; Q5 : 2 pts ; Q6 : 2 pts.

ATTENTION Points de vigilance — Probatoire

- À la question 3, il faut citer explicitement la propriété fondamentale ($\sum \deg(v) = 2 \times$ nombre d'arêtes) : c'est la justification attendue, pas seulement le calcul.
- À la question 6, ne pas se contenter de dire « c'est bizarre » : la seule justification valable est l'argument de parité (somme des degrés impaire).
- Ne pas confondre le nombre de matchs (45) avec la somme des degrés (90) : chaque match fait intervenir deux équipes, d'où la division par 2.

CORRIGÉ Exercice 10 — Réseau routier entre sept villes du Cameroun

1. On représente chaque ville par un sommet et chaque liaison directe par une arête :



Graphique du réseau routier (liaisons directes)

2. Simple : aucune ville n'est reliée à elle-même (pas de boucle) et il n'existe qu'une seule liaison directe par paire de villes (pas d'arêtes multiples). Non orienté : une route se pratique dans les deux sens, la relation de liaison est symétrique (le tableau est symétrique).
3. L'ordre du graphe est 7. Degrés lus dans le tableau :
- $$\deg(D) = 3, \quad \deg(Y) = 3, \quad \deg(B) = 4, \quad \deg(M) = 2, \quad \deg(N) = 2, \quad \deg(E) = 2, \quad \deg(O) = 2.$$
4. La ville la mieux desservie est Bafoussam (B), de degré 4 (liaisons directes avec Yaoundé, Bamenda, Mbouda et Nkongsamba) : c'est le degré maximal du graphe.
5. Non, il n'existe pas de ville isolée : tous les sommets ont un degré supérieur ou égal à 2, donc aucun n'est de degré 0.
6. Le graphe n'est pas complet, justifié de deux façons :
- Par les degrés : dans un graphe complet d'ordre 7, chaque sommet aurait pour degré $7 - 1 = 6$; or le degré maximal ici est 4.
 - Par le nombre d'arêtes : un graphe complet d'ordre 7 aurait $\frac{7 \times 6}{2} = 21$ arêtes ; or ce graphe en a 9 (voir question 7), et $9 \neq 21$.
7. Somme des degrés : $3 + 3 + 4 + 2 + 2 + 2 + 2 = 18$. D'après la propriété fondamentale, le nombre de liaisons directes est $\frac{18}{2} = 9$. Vérification dans le tableau : chaque liaison apparaît deux fois (une fois dans la ligne de chacune des deux villes), donc les 18 occurrences correspondent bien à 9 liaisons distinctes : D-Y, D-N, D-E, Y-E, Y-B, B-M, B-O, B-N, M-O. Vérifié.
8. On cherche une ville intermédiaire commune :
- Douala → Bafoussam : les voisins de D sont {Y, N, E}, ceux de B sont {Y, M, O, N}. Villes communes : Y et N. Itinéraires possibles : D - Y - B ou D - N - B.

- Nkongsamba $\rightarrow$ Mbouda : les voisins de N sont $\{D, B\}$, ceux de O sont $\{B, M\}$. Seule ville commune : B . Unique itinéraire : $N - B - O$.

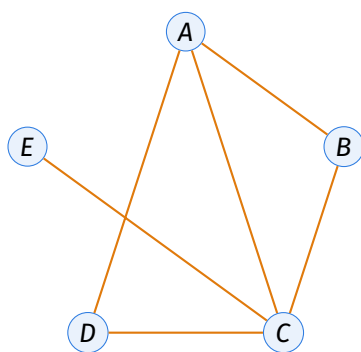
Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 1,5 pt ; Q2 : 1 pt ; Q3 : 1,5 pt ; Q4 : 0,5 pt ; Q5 : 0,5 pt ; Q6 : 1,5 pt ; Q7 : 1,5 pt ; Q8 : 2 pts.

ATTENTION Points de vigilance — Probatoire

- Le tableau compte chaque liaison deux fois : pour obtenir le nombre de liaisons, il faut diviser par 2 — c'est exactement le contenu de la propriété fondamentale.
- « Justifier de deux manières différentes » impose deux arguments réellement distincts et rédigés ; un seul argument ne rapporte que la moitié des points.
- Pour la question 8, expliciter les ensembles de voisins et leur intersection est la démarche attendue : elle montre que l'itinéraire repose sur le graphe et non sur une intuition géographique.

CORRIGÉ Exercice 11 — Incompatibilités d'horaires au concours d'entrée à l'ENAM

1. Les sommets sont les cinq candidats ; on relie deux sommets lorsque les candidats sont incompatibles. Arêtes : AB, AC, AD, BC, CD, CE .



Graphe G des incompatibilités (une arête = une incompatibilité)

2. Simple : un candidat n'est pas incompatible avec lui-même (pas de boucle) et chaque paire de candidats est soit compatible, soit incompatible une seule fois (pas d'arêtes multiples). Non orienté : l'incompatibilité est symétrique — si A est incompatible avec B , alors B est incompatible avec A (le tableau est symétrique). L'ordre de G est 5.
3. Degrés : $\deg(A) = 3$, $\deg(B) = 2$, $\deg(C) = 4$, $\deg(D) = 2$, $\deg(E) = 1$. Somme des degrés :

$3 + 2 + 4 + 2 + 1 = 12$. D'après la propriété fondamentale, le nombre d'arêtes est $\frac{12}{2} = 6$. Comptage direct des arêtes listées à la question 1 : 6. Les deux méthodes concordent.

4. Non, G n'est pas complet. Dans un graphe complet d'ordre 5, chaque sommet serait de degré 4 ; or $\deg(A) = 3$, $\deg(B) = 2$, $\deg(E) = 1$. Il manque des arêtes, par exemple AE , BD , BE et DE .
5. « Deux candidats peuvent passer en même temps » signifie qu'ils ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire que les deux sommets correspondants ne sont pas adjacents dans G (aucune arête ne les relie).
6. Les voisins de A sont B , C et D : ce sont les candidats incompatibles avec A . Le seul sommet non adjacent à A (autre que A lui-même) est E . Seul le candidat E peut passer en même temps que A le lundi matin.
7. Organisation proposée en trois créneaux :
 - Créneau 1 : $\{A, E\}$ — A et E ne sont pas adjacents : compatibles ;
 - Créneau 2 : $\{B, D\}$ — B et D ne sont pas adjacents : compatibles ;
 - Créneau 3 : $\{C\}$ — un candidat seul ne pose aucun problème.

Chaque créneau ne regroupe que des sommets deux à deux non adjacents : l'organisation est correcte. De plus, elle est optimale : les sommets A , B et C sont deux à deux adjacents (triangle ABC), donc ces trois candidats doivent obligatoirement passer dans trois créneaux distincts ; deux créneaux ne suffiraient pas.

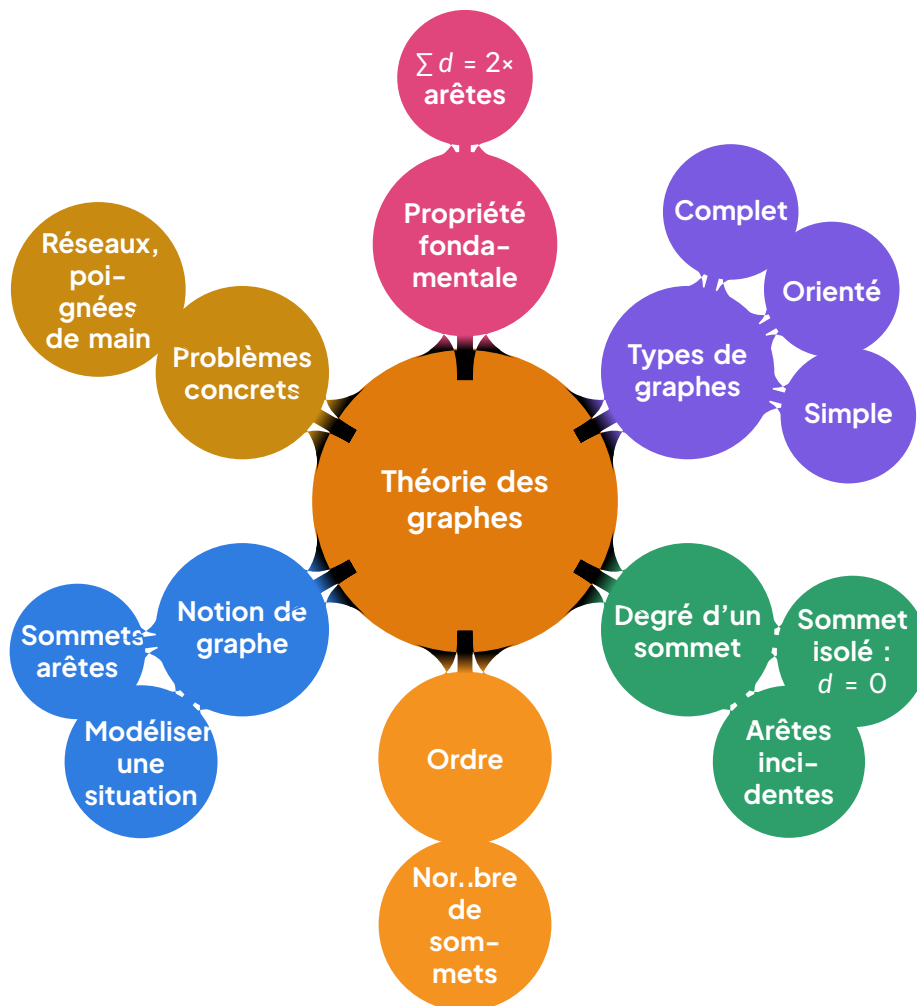
8. Non, E n'est pas isolé : $\deg(E) = 1$ (il est incompatible avec C). Concrètement, E est compatible avec trois candidats (A , B et D) : il peut passer en même temps que n'importe lequel d'entre eux.

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 1,5 pt ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 1,5 pt ; Q4 : 1 pt ; Q5 : 1 pt ; Q6 : 1 pt ; Q7 : 1,5 pt ; Q8 : 1 pt.

ATTENTION Points de vigilance — Probatoire

- Attention au sens de la modélisation : ici une arête signifie une incompatibilité. Dire « deux candidats compatibles sont adjacents » serait une inversion complète du modèle.
- À la question 7, il ne suffit pas de proposer trois groupes : il faut vérifier sur le graphe que les sommets de chaque groupe sont deux à deux non adjacents, et justifier le caractère minimal à l'aide du triangle ABC .
- La somme des degrés (12) est paire : si vous trouvez un nombre impair à la question 3, c'est qu'une arête a été oubliée ou comptée en double — utilisez la propriété fondamentale comme test de cohérence.

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six idées forces de l'introduction à la théorie des graphes.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés.

- Un **graphe** est un ensemble de points appelés **sommets**, reliés par des lignes appelées **arêtes** (ou **arcs** si elles sont fléchées).
- L'**ordre** d'un graphe est le nombre de ses sommets.
- Le **degré** d'un sommet A , noté $d(A)$, est le nombre d'arêtes dont A est une extrémité (une boucle compte pour 2).

- Deux sommets sont **adjacents** s'ils sont reliés par au moins une arête.
- Un sommet est **isolé** si son degré est nul : $d(A) = 0$.
- Un graphe est **simple** s'il n'a ni boucle, ni arêtes multiples entre deux mêmes sommets.
- Un graphe est **orienté** si ses arêtes sont munies d'un sens (flèches) : ce sont des arcs.
- Un graphe est **complet** si deux sommets distincts quelconques sont toujours adjacents.

2. Formules à connaître par cœur.

Résultat	Énoncé
Propriété fondamentale	Dans tout graphe, la somme des degrés des sommets est égale au double du nombre d'arêtes : $\sum_A d(A) = 2m$ où m est le nombre d'arêtes.
Conséquence	La somme des degrés est toujours un nombre pair ; le nombre de sommets de degré impair est pair.
Graphe complet d'ordre n	Chaque sommet a pour degré $n-1$; le nombre d'arêtes est $\frac{n(n-1)}{2}$.

3. Méthodes express.

- Ordre d'un graphe : compter les sommets (points nommés), jamais les arêtes.
- Degré d'un sommet : compter les arêtes qui partent de ce sommet ; vérifier ensuite que la somme de tous les degrés vaut deux fois le nombre d'arêtes (auto-contrôle).
- Justifier qu'un graphe est simple : dire qu'il n'y a aucune boucle et qu'entre deux sommets il y a au plus une arête.
- Justifier qu'un graphe est complet : vérifier que chaque sommet est relié à tous les autres, c'est-à-dire $d(A) = n - 1$ pour tout sommet.
- Modéliser une situation concrète : identifier les objets (sommets) et les relations (arêtes ou arcs), dessiner le graphe, puis exploiter degrés et propriété fondamentale.

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais dire si une représentation est un graphe (sommets + arêtes).
- ☐ Je sais déterminer l'ordre d'un graphe sans me tromper.
- ☐ Je sais calculer le degré de chaque sommet, boucle comprise (elle compte double).
- ☐ Je sais reconnaître deux sommets adjacents et un sommet isolé.

- ☐ Je sais justifier qu'un graphe est simple, orienté ou complet.
- ☐ Je connais par cœur : somme des degrés = $2 \times$ nombre d'arêtes.
- ☐ Je sais qu'un graphe complet d'ordre n possède $\frac{n(n-1)}{2}$ arêtes.
- ☐ Je vérifie toujours mes degrés avec la propriété fondamentale.
- ☐ Je sais traduire une situation concrète (amis, routes, matchs, réseaux) par un graphe.
- ☐ Je rédige mes justifications avec le vocabulaire exact : sommet, arête, arc, adjacent, degré, ordre.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**